

## 电子

2022 年 11 月 08 日

报告原因：首次覆盖

买入（首次评级）

市场数据：2022 年 11 月 08 日

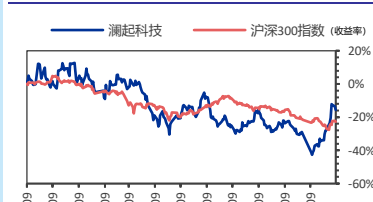
|                |                  |
|----------------|------------------|
| 收盘价 (元)        | 63.2             |
| 一年内最高/最低 (元)   | 86.67/41.8       |
| 市净率            | 7.4              |
| 息率 (分红/股价)     | 0.47             |
| 流通 A 股市值 (百万元) | 71647            |
| 上证指数/深证成指      | 3064.49/11142.93 |

注：“息率”以最近一年已公布分红计算

基础数据：2022 年 09 月 30 日

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 每股净资产 (元)       | 8.5       |
| 资产负债率%          | 5.96      |
| 总股本/流通 A 股 (百万) | 1134/1134 |
| 流通 B 股/H 股 (百万) | -/-       |

一年内股价与大盘对比走势：



## 相关研究

## 证券分析师

宁柯瑜 A0230520070005  
ningky@swsresearch.com  
杨海燕 A0230518070003  
yanghy@swsresearch.com

## 联系人

宁柯瑜  
(8621)23297818x  
ningky@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

## 澜起科技 (688008)深度

——DDR5 更迭的β与自身产品接力的α

## 投资要点：

- **公司核心逻辑：内存接口芯片随着 DDR5 世代更迭的增长，新产品放量同时驱动成长。**目前已处于 DDR5 放量的前夕，随着 AMD 与 Intel 新平台的发布拉动渗透率快速提升。公司前三季度业绩、相关公司如聚辰股份、Rambus 都相互验证。
- **公司产品线从内存接口芯片拓展到互联类芯片，再拓展到计算机类芯片。**互联类芯片产品主要包括内存接口芯片、内存模组配套芯片和 PCIe Retimer 芯片，在研的产品包括 MXC、CKD、MCR 等；计算类芯片主要为津逮®服务器平台及混合安全内存模组，在研 AI 芯片。
- **内存接口芯片及模组配套芯片需求 = 服务器出货量 × 每台服务器 CPU 用量 × 每块 CPU 所需内存条数量 × (每条内存条所需 DB 和 RCD 数量 + 每条内存条内存配套芯片数量) × 价格。**1) 根据 IDC 数据，未来 5 年服务器出货量复合增速 6%。2) 超过 85% 的服务器为 2 路服务器，预计未来小幅提升的趋势。3) 服务器中内存比特数的需求是不断提升，在内存密度无法持续提升的前提下，内存条数量不断的增长，未来 5 年内内存条数量复合增速为 5%。4) DDR5 升级带来 DB 芯片及内存模组配套芯片 (SPD+PMIC+TS) 的增量需求。LRDIMM 配置由 1 颗 RCD+9 颗 DB 提升为 1 颗 RCD 和 10 颗 DB。RDIMM 和 LRDIMM 的配套芯片采用 1 颗 SPD+2 颗 TS+1 颗 PMIC 的标准，这对于澜起是增量产品 (DDR4 世代公司没有产品参与)。PC/NB 也需要 1 颗 SPD+1 颗 PMIC，在 DDR5 的中后期会配套 RCD，这是除服务器外的增量。5) 根据我们的模型预测，渗透率早期 DDR5 的 RCD 价格有望大幅的增长，即使后续逐步降价，也将高于 DDR4 的价格。
- **竞争格局：内存接口芯片三分天下，配套芯片竞争格局存在差异。**目前全球仅三家厂商从事内存接口芯片业务，分别为澜起、Rambus 以及 IDT (IDT 于 2019 年被日本瑞萨电子收购后战略重心调整)。2016 年 IDT、澜起科技、Rambus 的市占率分别为 67%、29%和 4%，2021 年澜起的市占率接近 40%，Rambus 市占率提升至约 20%。SPD 和 TS 芯片主要由澜起科技和 IDT 供应，PMIC 竞争激烈，参与方为澜起科技、瑞萨电子、三星电子、德州仪器、芯源。
- **竞争优势：公司先发优势明显，技术领先并保持高额研发投入。**澜起深度参与内存接口芯片标准制定工作，并受主要内存厂商权威认证，竞争对手部分产品未获认证。
- **津逮服务器市场广阔，面向 350 亿商业端服务器安全可控需求。**服务安全可控需求，2021 年实现业绩突破，2021 年度过验证周期，实现业绩放量突破。津逮生态逐渐扩大，未来有望进一步扩大渗透率与市占率。22H2 受到大环境影响预测放量速度稍微放慢，但不影响长期趋势。
- **首次覆盖，给予买入评级。**预计 22-24 年营收分别为 41.09、60.93、87.94 亿元，增速为 60%、48%、44%；归母净利润为 12.95、20.57、30.75 亿元，增速为 56%、59%、50%。因为目前处于 2022 年底，看明年市值空间，取 2023 年 PEG 估值：平均 1.39x，保守给予公司 1.0x，对应市值 1113 亿。
- **风险提示：下游服务器需求不及预期风险；DDR5 渗透率增长不及预期风险；产品研发失败风险。**

## 财务数据及盈利预测

|             | 2021  | 22Q1-Q3 | 2022E | 2023E | 2024E |
|-------------|-------|---------|-------|-------|-------|
| 营业总收入 (百万元) | 2,562 | 2,881   | 4,109 | 6,093 | 8,794 |
| 同比增长率 (%)   | 40.5  | 80.9    | 60.4  | 48.3  | 44.3  |
| 归母净利润 (百万元) | 829   | 999     | 1,295 | 2,057 | 3,075 |
| 同比增长率 (%)   | -24.9 | 94.9    | 56.2  | 58.8  | 49.5  |
| 每股收益 (元/股)  | 0.73  | 0.88    | 1.14  | 1.81  | 2.71  |
| 毛利率 (%)     | 48.1  | 43.7    | 45.5  | 46.3  | 46.3  |
| ROE (%)     | 9.9   | 10.4    | 13.2  | 17.4  | 20.6  |
| 市盈率         | 86    |         | 55    | 35    | 23    |

注：“市盈率”是指目前股价除以各年每股收益；“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE

## 投资案件

### 投资评级与估值

首次覆盖，给予“买入”评级。预计 22-24 年营收分别为 41.09、60.93、87.94 亿元，增速为 60%、48%、44%；归母净利润为 12.95、20.57、30.75 亿元，增速为 56%、59%、50%。因为目前处于 2022 年底，看明年市值空间，取 2023 年 PEG 估值：平均 1.39x，保守给与公司 1.0x，对应市值 1113 亿。

### 关键假设点

**内存接口芯片及模组配套芯片需求 = 服务器出货量 × 每台服务器 CPU 用量 × 每块 CPU 所需内存条数量 × (每条内存条所需 DB 和 RCD 数量 + 每条内存条内存配套芯片数量) × 价格。**1) 根据 IDC 数据，未来 5 年服务器出货量复合增速 6%。2) 超过 85% 的服务器为 2 路服务器，预计未来小幅提升的趋势。3) 服务器中内存比特数的需求是不断提升，在内存密度无法持续提升的前提下，内存条数量不断的增长，未来 5 年内内存条数量复合增速为 5%。4) DDR5 升级带来 DB 芯片及内存模组配套芯片 (SPD+PMIC+TS) 的增量需求。LRDIMM 配置由 1 颗 RCD+9 颗 DB 提升为 1 颗 RCD 和 10 颗 DB。RDIMM 和 LRDIMM 的配套芯片采用 1 颗 SPD+2 颗 TS+1 颗 PMIC 的标准，这对于澜起是增量产品 (DDR4 世代公司没有产品参与)。PC/NB 也需要 1 颗 SPD+1 颗 PMIC，在 DDR5 的中后期会配套 RCD，这是除服务器外的增量。5) 根据我们的模型预测，渗透率早期 DDR5 的 RCD 价格有望大幅的增长，即使后续逐步降价，也将高于 DDR4 的价格。

### 有别于大众的认识

**市场认为澜起科技的周期属性明显，我们认为公司长期具备成长属性。**上一代 DDR4 渗透率提升的过程，公司相关收入从 2015 年的 5.6 亿提升到 18 年的 17.5 亿，之后在 17-18 亿区间震荡。DDR5 时期我们预计 DDR 相关收入从 17 亿左右提升至 2026 年的 90 亿左右。同时公司又在不断研发芯片，PCIe Retimer 芯片、MXC、CKD、MCR、津逮服务器、AI 芯片等，不断支撑向上成长。

**市场担心短期业绩波动，我们认为 3 年的产业周期非常确定。**市场担忧 22 年前三季度备货较多，在新 CPU 没有正式量产之前，22Q4、23Q1 季度业绩波动。我们认为 DDR5 世代更迭在 23-25 年高度确定的，1 年维度看业绩释放确定性高，只要在产业节奏正常的情况下季度波动可以接受。

### 股价表现的催化剂

AMD 将于 11 月发布新一代 EPYC 处理器；Intel 下一代至强可扩展处理器 Sapphire Rapids 将于明年发布。

### 核心假设风险

下游服务器需求不及预期风险；DDR5 渗透率增长不及预期风险；产品研发失败风险。

## 目录

### 核心逻辑：DDR5 世代更迭与产品线扩展助力公司量价齐升 ..7

#### 1. 公司概况：国际领先的数据处理及互连芯片设计公司 .....8

1.1 发展历史：从“消费+互联”到“互联+计算” ..... 8

1.2 主营业务：巩固内存接口芯片领先优势，全面布局服务器互联与计算领域 .....11

#### 2. 主业：DDR5 世代更迭，澜起有望进一步提升市场份额...14

2.1 行业概览：每代产品周期约 5 年，三家龙头公司占据主要市场 ..... 14

2.2 增长动力：服务器需求回暖与 DDR 5 世代更迭带来量价齐升 ..... 18

2.3 竞争格局：内存接口芯片三分天下，配套芯片竞争格局存在差异.. 24

2.4 竞争优势：公司先发优势明显，技术领先并保持高额研发投入 ..... 26

#### 3. PCIe Retimer 芯片：基于公司接口芯片优势，拓展高速互联

#### 类芯片产品矩阵 .....28

3.1 行业概览：PCIe 同处标准迭代期，Retimer 有望迎来快速增长..... 28

3.2 市场空间：预计 PCIe 5.0 标准下，2025 年 Retimer 芯片市场规模可达 5~6 亿美元 ..... 31

3.3 竞争格局：呈现三足鼎立局面，Astera Labs、谱瑞、澜起占据市场主要份额..... 32

3.4 公司布局：PCIe4.0 入场，Gen 5.0 产品即将上市 ..... 33

#### 4. 津逮®服务器/AI 芯片：公司第二增长曲线，强化成长性 ..34

4.1 津逮®服务器：服务安全可控需求，2021 年实现业绩突破..... 34

4.2 市场广阔：面向 350 亿商业端服务器安全可控需求，澜起将受益于信息安全及东数西算产业政策..... 37

4.3 AI 芯片：立足互联芯片研发基础，拓展计算芯片业务 ..... 39

#### 5. 盈利预测与估值分析.....40

#### 6. 风险提示 .....42

# 图表目录

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 图 1：公司当前主要业务及未来布局.....                       | 7  |
| 图 2：内存接口芯片业务增长主要动力 .....                     | 8  |
| 图 3：澜起科技发展历程.....                            | 9  |
| 图 4：澜起科技内存接口芯片发展历程 .....                     | 9  |
| 图 5：澜起科技股权结构情况（截止 2022Q3） .....              | 10 |
| 图 6：公司所处的产业链位置 .....                         | 11 |
| 图 7：公司当前主要业务及未来布局.....                       | 12 |
| 图 8：公司总体业务收入情况 .....                         | 13 |
| 图 9：澜起科技净利润及增速 .....                         | 13 |
| 图 10：澜起科技 DDR 相关收入与毛利变化.....                 | 13 |
| 图 11：澜起科技内存接口芯片及津逮®服务器 CPU 毛利率.....          | 14 |
| 图 12：RDIMM 与 LRDIMM 内存接口示意图 .....            | 15 |
| 图 13：澜起 DDR5 内存接口芯片及内存模组配套芯片示意图 .....        | 16 |
| 图 14：2021 年 DRAM 市场主要厂商市场份额 .....            | 18 |
| 图 15：2020 年内存模组市场主要厂商市场份额 .....              | 18 |
| 图 16：2016-2021 年内存接口芯片市场规模情况 .....           | 19 |
| 图 17：澜起内存接口芯片及配套芯片业务增长逻辑.....                | 19 |
| 图 18：全球服务器出货量预测 .....                        | 20 |
| 图 19：中国服务器出货量预测 .....                        | 20 |
| 图 20：2020 年 1 月至 2022 年 10 月信骅科技单月营收情况 ..... | 20 |
| 图 21：北美主要云厂商资本开支（单位：亿美元） .....               | 20 |
| 图 22：DDR5 时代升级带来芯片增量需求 .....                 | 21 |
| 图 23：内存接口芯片主要公司营收情况（亿美元） .....               | 25 |
| 图 24：内存接口芯片市场竞争格局 .....                      | 25 |
| 图 25：适用于 DDR5 的 PMIC 发布时间 .....              | 25 |
| 图 26：澜起科技研发费用及研发费用率 .....                    | 27 |
| 图 27：澜起科技研发人员数量 .....                        | 27 |
| 图 28：澜起内存接口芯片产品矩阵 .....                      | 27 |
| 图 29：I/O 带宽以每三年翻倍的速度增加 .....                 | 28 |

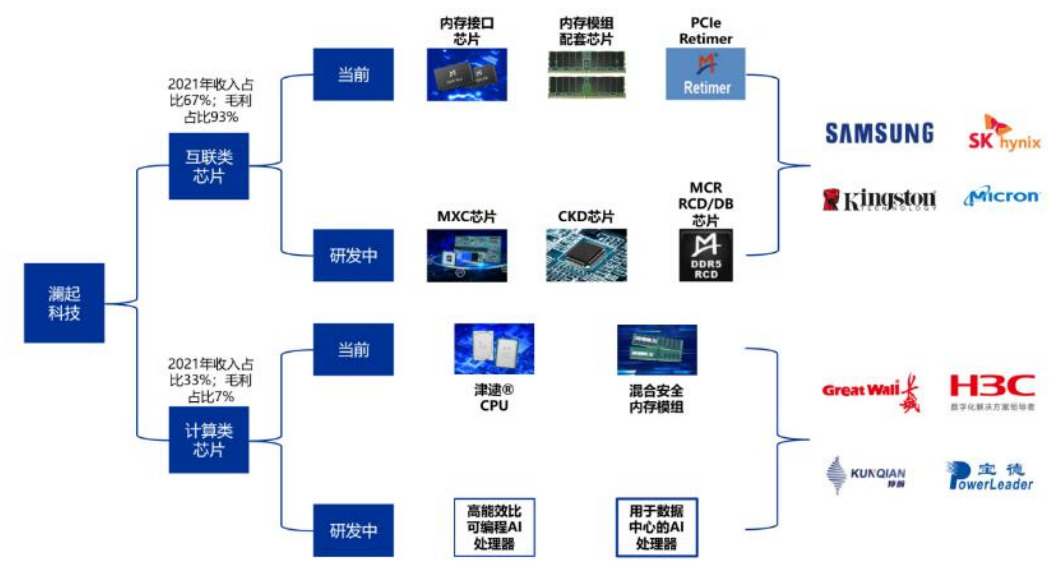
|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 图 30: Retimer 在扩展卡上, 通过线缆连接外设.....        | 30 |
| 图 31: Retimer 在扩展卡上, 外设插在扩展卡上.....        | 30 |
| 图 32: Retimer 配置在主板上 .....                | 30 |
| 图 33: 双主板服务器配置方式.....                     | 30 |
| 图 34: AI 服务器领域应用示意.....                   | 31 |
| 图 35: 存储服务器领域应用示意 .....                   | 31 |
| 图 36: Astera Labs 提出的 Retimer 芯片使用示例..... | 32 |
| 图 37: 谱瑞科技 PCIe 4.0 Retimer 芯片架构示意 .....  | 33 |
| 图 38: 澜起科技 PCIe 4.0 Retimer 芯片示意图.....    | 34 |
| 图 39: 津逮®服务器平台 .....                      | 35 |
| 图 40: 公司津逮®服务器平台收入情况 (亿元) .....           | 37 |
| 图 41: 国产服务器 CPU 公司毛利率对比.....              | 37 |
| 图 42: 2021 年服务器 CPU 市场份额 (出货量) .....      | 38 |
| 图 43: 2021 年中国服务器需求拆分 .....               | 38 |
| 图 44: 全球 AI 芯片市场规模及预测 (亿美元) .....         | 40 |
| 图 45: 中国 AI 芯片市场规模及预测 (亿元) .....          | 40 |
| 表 1: 两种内存接口芯片——RCD、DB.....                | 15 |
| 表 2: 三种内存模组配套芯片——SPD、TS、PMIC .....        | 15 |
| 表 3: 四种内存模组对比.....                        | 17 |
| 表 4: DDR 技术认证时间 .....                     | 17 |
| 表 5: 各子代替换周期约 12~18 个月 .....              | 17 |
| 表 6: 主流服务器 CPU 及内存插槽数量 .....              | 21 |
| 表 7: DDR5 世代内存接口+内存模组配套芯片市场规模预测.....      | 22 |
| 表 8: 内存接口芯片市场参与者数量随内存标准变化 .....           | 24 |
| 表 9: 主要三家内存接口芯片厂商比较 .....                 | 24 |
| 表 10: SATA、SAS 与 PCIe 速度对比.....           | 29 |
| 表 11: 不同 PCIe 世代对比 .....                  | 29 |
| 表 12: PCIe5.0 Retimer 芯片市场规模预测 .....      | 31 |
| 表 13: 澜起主要 PCIe Retimer 产品 .....          | 34 |
| 表 14: 澜起科技津逮®服务器平台主要产品.....               | 35 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 表 15：澜起科技津逮®CPU 主要产品.....                    | 36 |
| 表 16：公司募集资金投资项目及资金投入情况.....                  | 40 |
| 表 17：可比公司估值表（以 2022 年 11 月 8 日收盘价计算）（单位：百万元） | 41 |

## 核心逻辑：DDR5 世代更迭与产品线扩展助力公司量价齐升

澜起是典型周期成长型公司，β来源于 DDR5 世代更迭，α来源于产品线拓展。

图 1：公司当前主要业务及未来布局



资料来源：公司公告、申万宏源研究

目前公司的营业收入主要来自互联类芯片 DDR4/DDR5 以及澜起服务器平台，可以通过以下公式对量化公司的成长性。

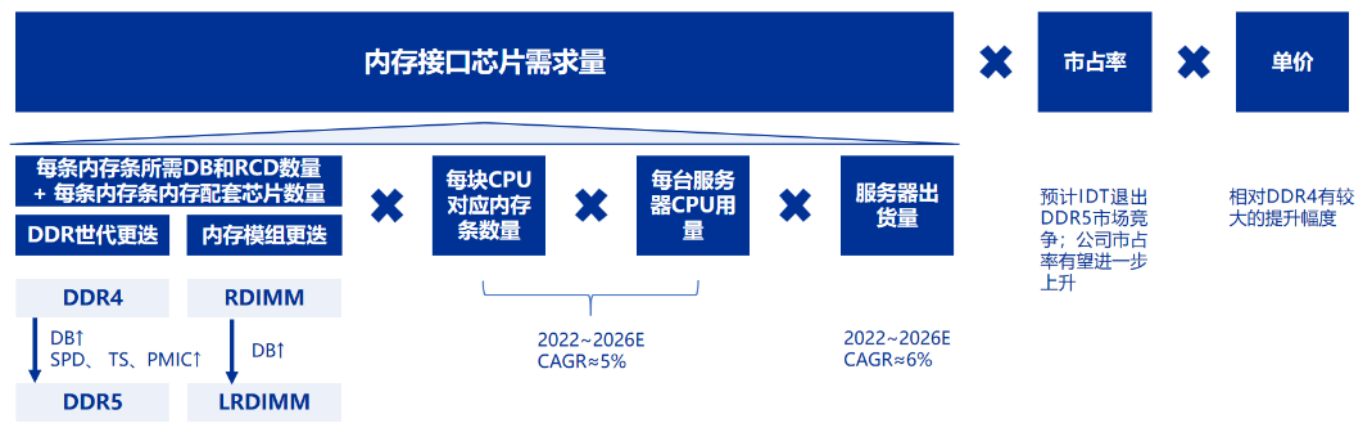
$$\begin{aligned}
 \text{公司收入} &= \text{互联类芯片} + \text{津逮}^{\circledR}\text{服务器平台} + \text{N 个新产品} \\
 &= \text{芯片需求} \times \text{市占率} \times \text{单价} + \text{服务器 CPU 需求} \times \text{单价} \times \text{市占率} \\
 &\quad + \text{新产品}
 \end{aligned}$$

内存接口芯片及模组配套芯片的需求量，取决于每条内存条上芯片数量、每片 CPU 对内存条的需求量、每台服务器对 CPU 的需求量，以及服务器的总出货量，可以概括为下式：

$$\begin{aligned}
 \text{内存接口芯片及模组配套芯片需求量} &= \text{服务器出货量} \times \text{每台服务器 CPU 用量} \times \text{每块 CPU 所需内存条数量} \times (\text{每条内存条所需 DB 和 RCD 数量} + \text{每条内存条内存配套芯片数量})
 \end{aligned}$$



图 2：内存接口芯片业务增长主要动力



资料来源：公司公告、申万宏源研究

公司在津逮®服务器平台方面收入测算较为简单，可以用下式进行估算。

津逮®服务器平台收入 = 服务器 CPU 需求 × 单价 × 市占率

下游服务器需求回暖将加速津逮®服务器平台的放量增长。随着各大终端用户增加对服务器的投资，以及澜起科技与下游服务器厂商的合作进一步加深，生态建设日趋繁荣，津逮®服务器平台的市占率有望得到提升，进而提升整个业务板块的收入。

## 1. 公司概况：国际领先的数据处理及互连芯片设计公司

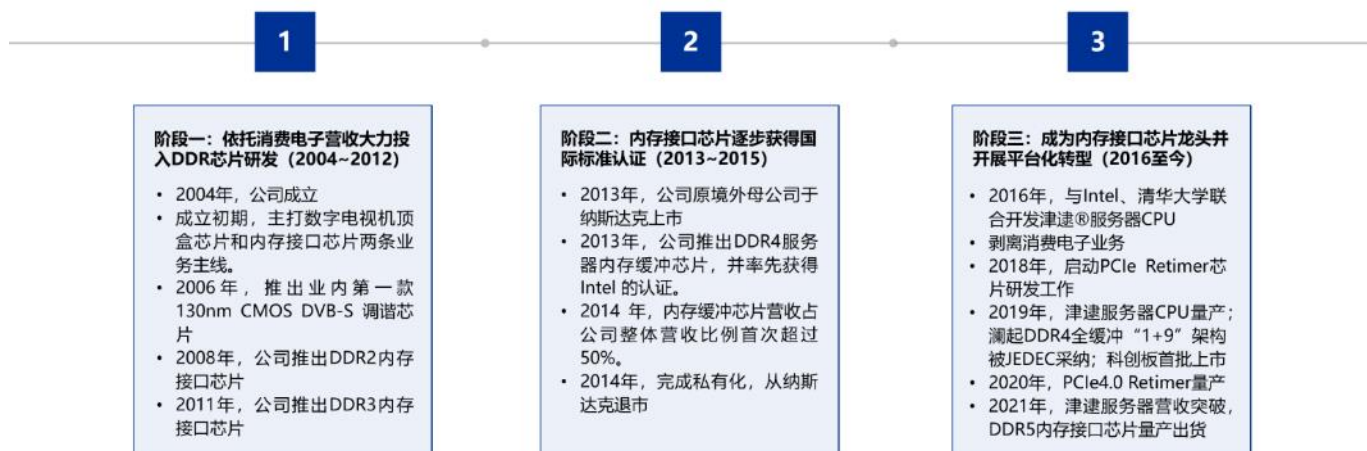
### 1.1 发展历史：从“消费+互联”到“互联+计算”

澜起科技是国际领先的数据处理和全互连芯片设计公司，与 IDT、Rambus 共同占据全球内存接口芯片市场主要份额。公司前身澜起有限成立于 2004 年 5 月，早期公司同时发力内存接口芯片与数字机顶盒芯片，用壁垒较小的消费电子芯片营收来支持内存接口产品线的发展，分别于 2008、2011、2013 年推出 DDR2、DDR3 和 DDR4 接口芯片，并且公司的 DDR4 接口芯片第一个获得 Intel 认证。原境外母公司曾于 2013 年在纳斯达克上市，于 2014 年由浦东科投和中电投资联合私有化。2016 年起，公司与清华大学和 Intel 签署协议，共同研发新型通用 CPU，于 2018 年推出第一代津逮®服务器平台。2017 年 8 月，公司剥离消费电子业务给成都澜至及其相关方，专注于服务器芯片领域。2019 年 7 月，公司作为科创板首批 25 家公司之一首发上市。之后，公司继续拓展 PCIe Retimer 芯片、内存模组配套芯片、服务器混合安全内存模组等业务。

澜起科技发展经历了三个阶段。



图 3：澜起科技发展历程



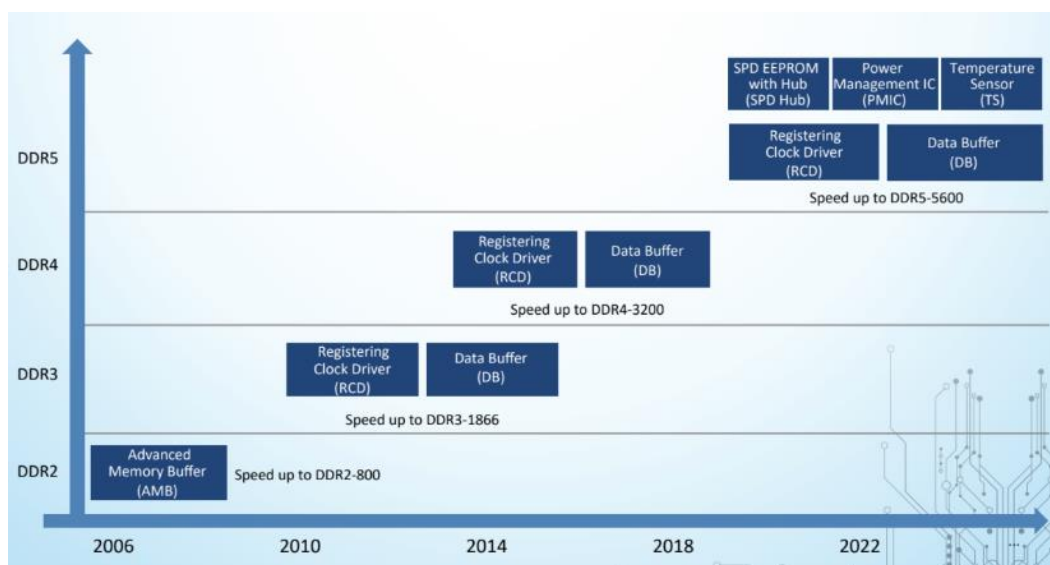
资料来源：公司公告、申万宏源研究

**阶段一：依托消费电子营收大力投入 DDR 内存接口芯片研发（2004~2012）。**在成立初期，公司主打数字电视机顶盒芯片和内存接口芯片两条业务主线。杨崇和博士在接受《芯路》采访时，提出依托消费级产品扩大品牌影响力，再利用企业级产品塑造公司长期竞争力的战略。截至 2009 年，公司已有近 10 款数字电视接收类芯片实现量产，创下销量逾四千万片的佳绩，为内存缓冲芯片提供了充足的研发资金支撑。

**阶段二：内存接口芯片逐步获得国际标准认证（2013~2015）。**内存接口芯片行业具有进入壁垒高、客户认证时间长等特点。因此，在 DDR2 和 DDR3 标准时期，公司作为后进入的追赶者，虽然成功于 2008 年和 2011 年分别推出相应产品并获得主流厂商认证，但是发布时间远滞后于竞争对手，未获得客户大规模使用。（三星、英飞凌等于 2007 年发布第一代 DDR3 产品）不过，随着持续高研发投入，公司于 DDR4 时代发明的“1+9”分布式缓冲内存子系统框架，被 JEDEC 采纳为国际标准，成为 DDR4 LRDIMM 的标准设计，公司于 2013 年推出 DDR4 服务器内存缓冲芯片，并率先获得 Intel 的认证。2014 年，内存缓冲芯片营收占公司整体营收比例首次超过 50%。

**阶段三：成为内存接口芯片龙头并开展平台化转型（2016 至今）。**在成为内存接口芯片细分领域龙头后，公司着手产品多样化。自 2016 年起，公司携手 Intel、清华大学以及一系列国内领先服务器厂商合作，进一步开发津逮®服务器平台产品，并拓展混合安全内存模组、PCIe Retimer 芯片、内存模组配套芯片等。为优化资源配置、提升运营效率，公司于 2017 年将消费电子芯片业务剥离，聚焦服务器芯片领域。公司围绕云计算和人工智能，不断丰富产品线，招股说明书中提及开发用于云端数据中心的 AI 处理器芯片和 SoC 芯片，并于 2022 年启动 CKD 芯片、MXC 芯片、MCD RCD/DB 芯片三大互联类芯片研发，逐步走向平台型芯片设计公司。

图 4：澜起科技内存接口芯片发展历程

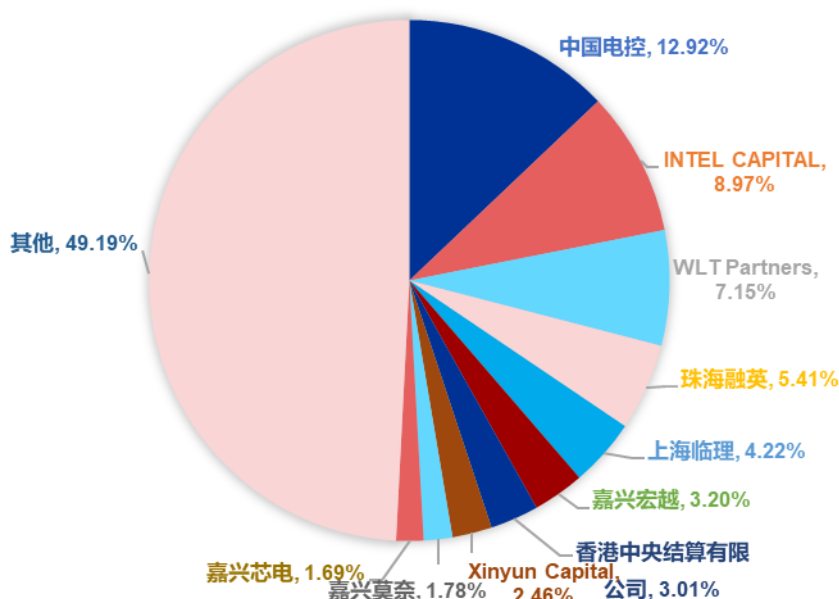


资料来源：公司公告、申万宏源研究

公司创始人专业背景深厚，是中国芯片设计产业的代表人物之一。公司创始人杨崇和博士毕业于美国俄勒冈州立大学电子工程专业，并于 2010 年当选美国电气和电子工程师学会院士，是国内较早从事集成电路设计的专家。杨崇和博士从 1990 年起先后任职于美国国家半导体、上海贝岭等，1997 年参与创建中国首家硅谷模式集成电路设计公司新涛科技，拿下日本松下公司的订单，开启中国 IC 出口发达国家的先河，该公司于 2001 年被美国 IDT 公司收购，以 8500 万美元的价格成为当年“十大并购案”之一，杨崇和博士也担任了 IDT 公司的副总裁，后于 2004 年创办澜起科技前身澜起有限。

公司获得 Intel、三星等产业巨头投资，股权结构较为分散，不存在实际控制人。根据公司招股说明书，自 2006 年及 2012 年以来，英特尔、三星电子分别与公司建立了稳定的业务合作关系。经过长期观察和尽职调查，Intel Capital、SVIC No.28 Investment，于 2016 年与 Montage Holding 签署相关协议，成为 Montage Holding 优先股股东，并在 2018 年澜起科技拆除境外架构寻求科创板上市时，成为发行人股东。

图 5：澜起科技股权结构情况（截止 2022Q3）

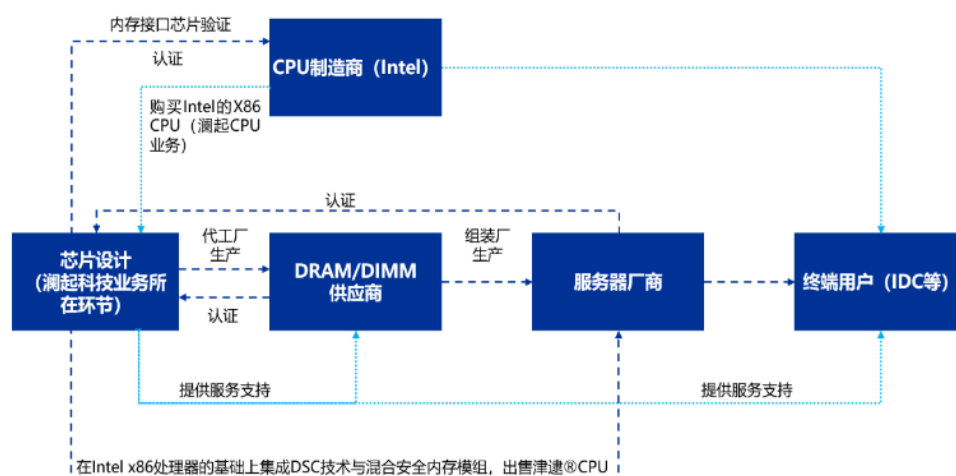


资料来源：公司公告、申万宏源研究

## 1.2 主营业务：巩固内存接口芯片领先优势，全面布局服务器互联与计算领域

公司是国际领先的云计算互连类芯片和计算类芯片设计公司，旗下互连类芯片产品主要包括内存接口芯片、内存模组配套芯片和 PCIe Retimer 芯片；计算类芯片主要为津逮®服务器平台及混合安全内存模组，此外，在未来公司有望在 AI 芯片领域实现突破。在产业链位置方面，公司是专业芯片设计公司（Fabless），位于整个产业链最上游，设计各类芯片并交由下游代工厂生产，主要业务及合作关系如下图所示。

图 6：公司所处的产业链位置



资料来源：公司公告、申万宏源研究

具体而言：

在互连类芯片方面，

① **内存接口芯片**：内存接口芯片是公司传统主业，其主要作用是协助中央处理器存取内存数据，作为核心逻辑器件提升内存数据访问速度及稳定性。公司主要给 DRAM/DIMM 代工厂提供芯片设计，并交付代工厂生产。同时，下游的服务器产商和内存模组产商对澜起科技的芯片设计提供认证。澜起科技的出货量由下游服务器厂商的出货量决定。

② **内存模组配套芯片**：在 DDR5 标准升级下，内存模组配套芯片成为产品标配。澜起科技与聚辰股份合作开发 DDR5SPD 芯片，与 GMT 合作开发 DDR5PMIC 和 TS 芯片，并于 2021 年 11 月实现量产。公司下游主要为服务器及其内存模组厂商，并有望随 DDR5 升级应用于 PC 领域。

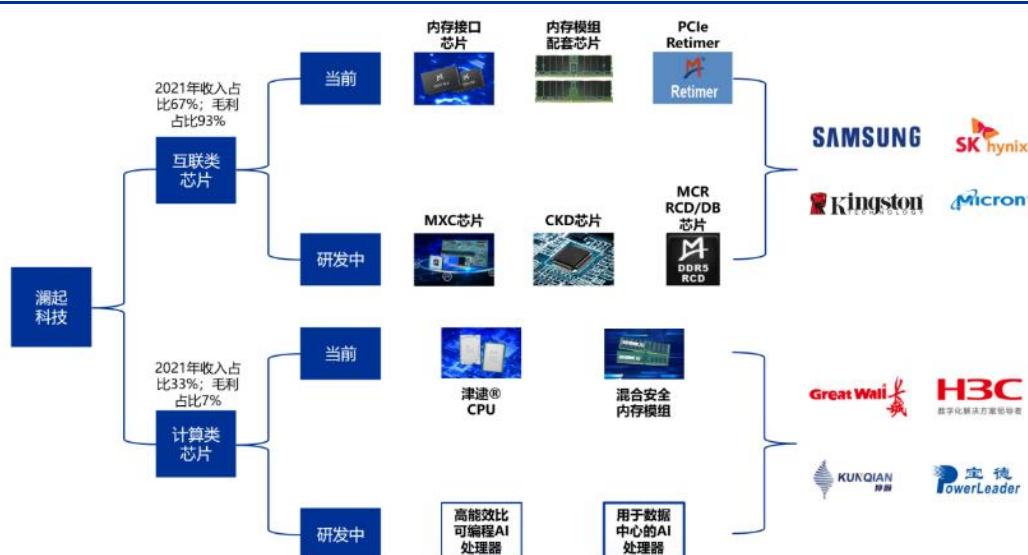
③ **PCIe Retimer 芯片**：该芯片主要用于提升 PCIe 链路信号完整性，增强高速信号传输距离。目前，市场主流的 PCIe 技术标准已经发展到了第四代，即将迈入第五代。公司下游同样主要为服务器厂商及其内存模组厂商。

#### 在计算类芯片方面，

① **津逮®服务器 CPU**：基于 Intel 至强®处理器，公司自行研发设计 ASIC 芯片并集成到 Intel CPU 上，在保持 Intel 处理器高性能特点同时通过 ASIC 对芯片运算过程进行动态安全监控。该产品由 Intel 在 CPU 生产过程中统一封装，最后由公司销售给服务器厂商，主要聚焦国内商业端服务器。

② **混合安全内存模组**：采用公司具有自主知识产权的 Mont-ICMT（Montage, Inspection & Control on Memory Traffic）内存监控技术，可为高端服务器平台提供更为安全、可靠的内存解决方案。

图 7：公司当前主要业务及未来布局

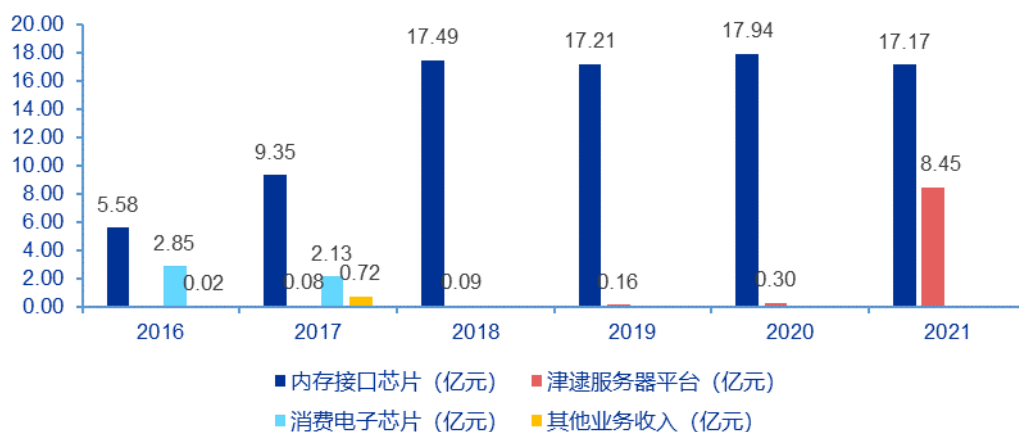


资料来源：公司公告、申万宏源研究

公司营收周期+成长较为明显，公司收入随 DDR 世代更迭高速增长，周期中后期保持稳健增长，2021 年津逮®服务器新业务突破成增长主要动能。16/17/18 年，公司营业收入分别为 8.5/12.3/17.6 亿元，年均复合增长率达 44.2%，主要系 DDR3 向 DDR4 更迭过程中，产品销售数量与单价大幅增加所致。2018 年，DDR 更迭基本完成，产品渗透率提升有限，市场格局稳定，所以 2018—2021 年内存接口芯片营收基本保持在 17—18 亿

元左右，公司业绩保持稳健增长。2021 年公司实现营收 25.62 亿元，同比增长 40.49%，主要增长来自于津逮®服务器平台及混合安全内存模组业务取得突破，营收达 8.45 亿元，同比增长 27 倍。同时，公司正在加速研发人工智能芯片，定位大数据吞吐和算法赛道，瞄准未来以大数据处理需求为基础的 AI 芯片市场。

图 8：公司总体业务收入情况



资料来源：公司公告、申万宏源研究

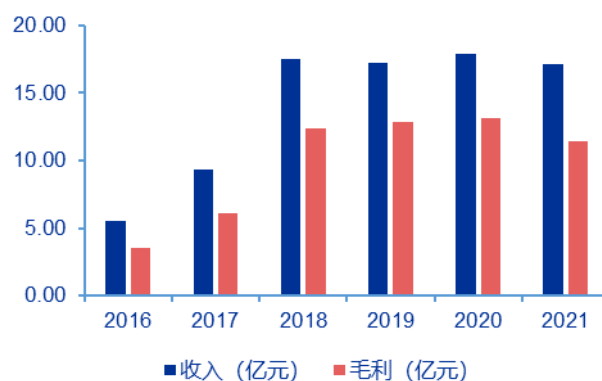
周期早期，公司净利润增速高于营收增速，21 年由于 DDR4 进入迭代升级阶段，公司净利润有所下降。公司 2016 年—2020 年营业收入与归母净利润的复合增速分别为 21.21% 和 85.62%，净利润增速显著高于营收增速。这一段时期净利润的高速增长主要是因为 DDR4 产品子代 Gen1.0 至 Gen2.5 的升级，产品渗透率不断加深，使公司利润保持稳定增长。2021 年公司归母净利润 8.29 亿元，较 2020 年下降 2.75 亿元，同比下降 25%，主要原因是 DDR5 世代产品 2021 年四季度才开始量产，处在产品生命周期初期，同时 DDR4 产品已进入产品生命周期后期，产品的平均销售单价下降，公司内存接口芯片毛利明显下降（下降 1.69 亿元），同时公司加大了研发投入（增加约 7000 万元）。因此，可以认为公司净利润承压是短期状况，随着 DDR5 渗透率上升，公司净利润有望恢复快速增长。

图 9：澜起科技净利润及增速



资料来源：公司公告、申万宏源研究

图 10：澜起科技 DDR 相关收入与毛利变化

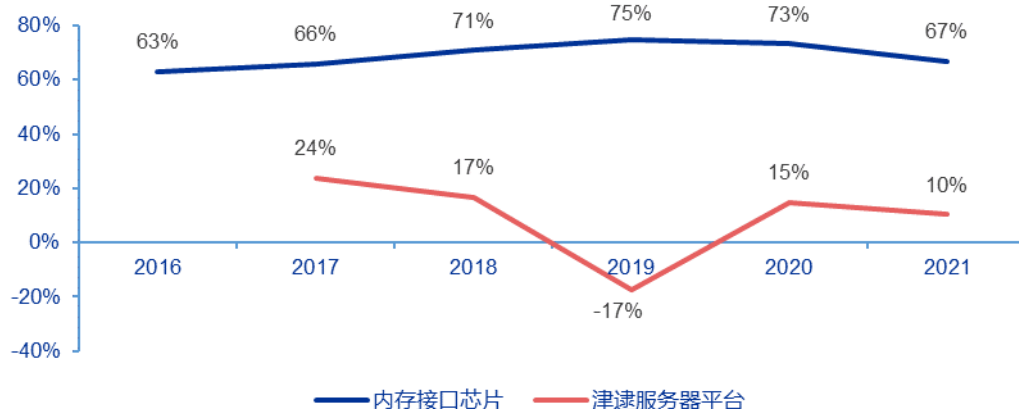


资料来源：公司公告、申万宏源研究



从毛利率看, 2016~2021 年该项业务毛利率分别为 63.00% / 65.84% / 70.82% / 74.82% / 73.22% / 66.72%。由于 DDR4 世代末期产品价格有所下降, 因此毛利率略微下降。进入 DDR5 世代, 公司产品平均价格 ASP 有望回暖, 预计未来毛利率将可以保持 70%+。

图 11: 澜起科技内存接口芯片及津逮®服务器 CPU 毛利率



资料来源: 公司公告、申万宏源研究

内存接口芯片始终为公司核心主业, 2021 年津逮®服务器快速放量, 公司逐步形成“互联”+“计算”双轮驱动发展格局。从各业务营收占比来看, 内存接口芯片始终占据公司营收的绝大部分, 2018—2021 年收入占比分别为 99.5% / 99.1% / 98.4% / 67.0%。津逮®服务器经过前期的市场推广和客户培育, 2021 年占收入比重快速上升至 32.98%。随着津逮®服务器业务进入放量阶段, 公司逐步拥有互联类芯片+计算类芯片双轮驱动穿越技术迭代周期的成长能力。

公司布局前沿技术, 明确业务重心, 拓展产品组合, 有望进一步增强自身的成长性。根据公司招股说明书及公司年报, 公司积极布局 CXL、SerDes 等前沿技术, 并且紧紧“连接”“计算”两条业务主线开发产品。例如: 公司在互联类芯片领域继续研发 CKD 芯片、MCR RCD/DB 芯片、MXC 芯片, 以满足目前互联类芯片的新市场需求; 在计算类芯片领域, 公司定位大数据吞吐和算法赛道, 预计 2022 年可以完成第四代津逮®CPU 的研发, 以及完成第一代 AI 芯片工程样片的流片。公司有望逐步从专精于服务器连接类芯片设计的龙头公司成长为服务器连接及计算芯片平台型设计公司。

## 2. 主业: DDR5 世代更迭, 澜起有望进一步提升市场份额

### 2.1 行业概览: 每代产品周期约 5 年, 三家龙头公司占据主要市场

澜起科技内存模组相关芯片主要有①内存接口芯片和②内存模组配套芯片。

①内存接口芯片集成于 DRAM 模组中, 是内存模组的核心逻辑器件, 是 CPU 存取内存数据的必由通路, 目前均用于服务器端。由于 CPU 比内存处理数据速度更快, 因此需要

内存接口芯片提升内存数据的访问速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益提高的运行速度、信号完整性与稳定性要求。内存接口芯片从 DDR 到 DDR5 世代，均只用在可扩展性和稳定性需求高的服务器端，PC 端暂未应用。

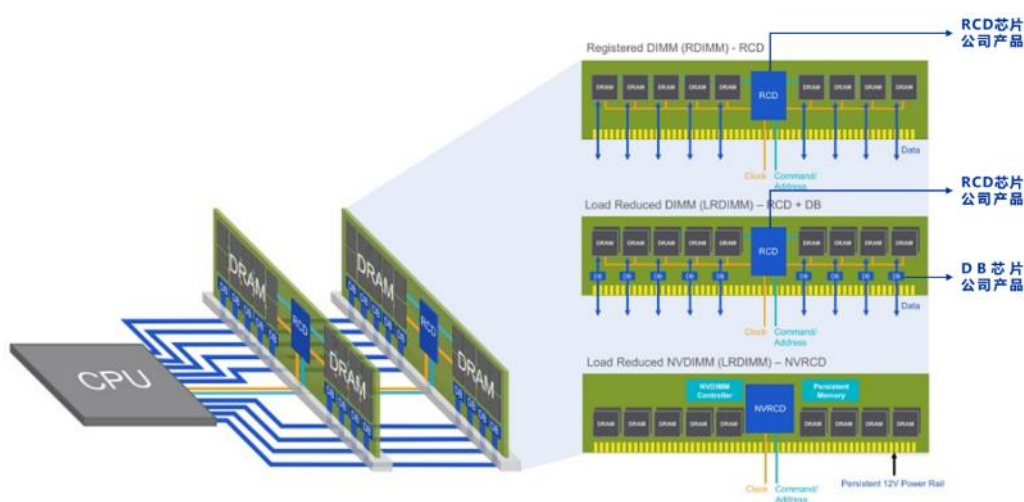
现阶段，DDR4 及 DDR5 内存接口芯片按功能可分为两类：一是寄存缓冲器（RCD），用来缓冲来自内存控制器的地址、命令、控制信号；二是数据缓冲器（DB），用来缓冲来自内存控制器或内存颗粒的数据信号。RCD 与 DB 组成套片，可实现对地址、命令、控制信号和数据信号的全缓冲。

表 1：两种内存接口芯片——RCD、DB

| 配套芯片 | 英文全称                    | 中文全称    | 主要功能                   | DDR5 世代应用范围         |
|------|-------------------------|---------|------------------------|---------------------|
| RCD  | Registered Clock Driver | 寄存时钟驱动器 | 用来缓冲来自内存控制器的地址、命令、控制信号 | DDR5 RDIMM 和 LRDIMM |
| DB   | Data Buffer             | 数据缓存    | 用来缓冲来自内存控制器或内存颗粒的数据信号  | DDR5 LRDIMM         |

资料来源：公司年报，申万宏源研究

图 12：RDIMM 与 LRDIMM 内存接口示意图



资料来源：Rambus、申万宏源研究

②内存模组配套芯片是内存模组上负责串行检测（SPD）、电源管理（PMIC）、温度传感（TS）的配套芯片，服务器端与 PC 端均有应用。根据 2020 年 7 月 JEDEC 发布的 DDR5 标准，DDR5 内存模组上除了内存颗粒及可能需要的内存接口芯片外，还需要三种配套芯片，分别是 SPD、PMIC 和 TS。并与 DDR4 相比，DDR5 将原本位于主板上的 PMIC 芯片移动至内存模组上。

表 2：三种内存模组配套芯片——SPD、TS、PMIC

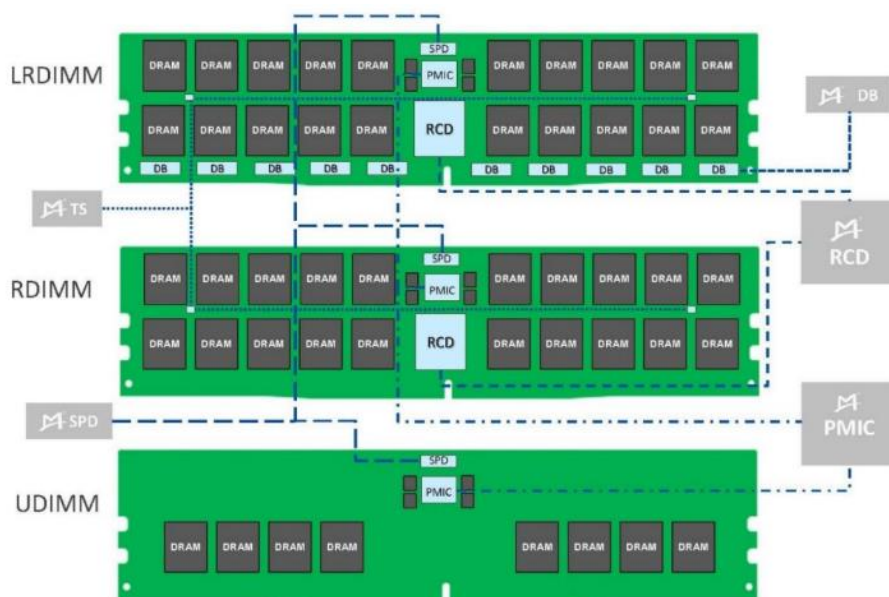
| 配套芯片 | 英文全称                   | 中文全称    | 主要功能                                                                                                                       | DDR5 世代应用范围                                  |
|------|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| SPD  | Serial Presence Detect | 串行检测集线器 | SPD 是内存上的一块 EEPROM 芯片，用于存储内存模组的相关信息以及模组上内存颗粒和相关器件的所有配置参数（例如内存颗粒的种类、容量、速度、工作电压等信息），服务器、台式机和笔记本的内开机时由 BIOS 读取 SPD 值，并将内存模存模组 | DDR5 各系列内存模组（RDIMM、LRDIMM、UDIMM 和 SODIMM），包括 |



| 配套芯片 | 英文全称                | 中文全称   | 主要功能                                             | DDR5 世代应用范围                  |
|------|---------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                     |        | 组的存取时序设定在最佳状态, 以确保系统正常稳定地运作。                     |                              |
| PMIC | Power Management IC | 电源管理芯片 | 为主系统作管理电源等工作; 高性能 PMIC 最大程度提高每瓦功率的利用率, 同时提高系统性能。 | DDR5 服务器 RDIMM 和 LRDIMM 内存模组 |
| TS   | Temperature Sensor  | 温度传感器  | CPU 可经由 SPD 芯片与 TS 进行通讯, 从而实现了对内存模组的温度管理。        | DDR5 服务器 RDIMM 和 LRDIMM 内存模组 |

资料来源: 公司年报, 申万宏源研究

图 13: 澜起 DDR5 内存接口芯片及内存模组配套芯片示意图



资料来源: 公司官网、申万宏源研究

根据插槽结构类型不同, 内存条主要分为以下四种类型: RDIMM、LRDIMM、UDIMM 和 SODIMM。按照应用领域不同, 其可以分为服务器内存模组、普通台式机与笔记本内存模组。其中 RDIMM 和 LRDIMM 主要在服务器使用, 并需要内存接口芯片与配套芯片; UDIMM 和 SODIMM 主要在 PC 使用, UDIMM 少量应用于低端服务器, 两者均不需要内存接口芯片, 但需要配套芯片。

① **RDIMM (寄存式双列直插内存模组)**: 全称 Registered DIMM (Registered Dual In-line Memory Module)。RDIMM 在 CPU 和内存条间增加一个寄存时钟驱动器 (Registered Clock Driver, RCD) 进行转发, 既减少了并行传输的距离, 又保证并行传输的有效性。目前 RDIMM 是较为主流的服务器内存条, 单条容量可达到 128GB, 频率较高, 价格低于 LRDIMM。在内存接口芯片上, 使用一个 RCD 不使用 DB。

② **LRDIMM (低负载双列直插内存模组)**: 全称 Load Reduced DIMM, 是目前较为高端的内存类型。其在 RDIMM 的基础上增加了 10 颗 DB, 降低内存控制器负载, 并提供了内存的最大支持容量。LRDIMM 目前单条容量可达 256GB, 价格最高。在内存接口芯片上, 使用一个 RCD, 外加 9~10 个 DB。

③ **UDIMM (无缓冲双列直插内存模组)**：全称 Unbuffered DIMM。CPU 和内存之间没有缓存芯片，地址和控制信号不经缓冲器，不做任何时序调整，直接到达 DIMM 上的 DRAM 芯片，时间延迟小，但对于内存颗粒需要极高的制造工艺。常见的单条容量仅 2GB/4GB/8GB，最高主频较低，仅少量用于服务器领域。**在内存接口芯片上，无需 RCD 和 DB。**

④ **SODIMM (小型双列直插内存模组)**：全称 Small Outline DIMM。在大小上，SODIMM 大致是正常 DIMM 尺寸的一半，因此其主要用于笔记本电脑等空间有限的设备与系统。

表 3：四种内存模组对比

| 内存类型         | RDIMM                            | LRDIMM                                                                 | UDIMM                                                         | SODIMM                 |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 特点           | CPU 与内存之间加一个 RCD 进行转发，减少并行传输距离   | 在 RDIMM 基础上，增加 DB，采用 RCD 和 DB 套片对地址、命令、控制信号及数据信号进行缓冲                   | CPU 和内存之间没有缓存芯片，地址和控制信号不经缓冲器，不做任何时序调整，时间延迟小，但对于内存颗粒需要极高的制造工艺。 | 小尺寸设计；适用于有空间限制的系统      |
| 内存接口芯片数量     | 1 枚 RCD                          | DDR3 为 1 枚 iMB 芯片<br>DDR4 为 1 枚 RCD +9 枚 DB<br>DDR5 为 1 枚 RCD +10 枚 DB | 无                                                             | 无                      |
| DDR4→DDR5 变化 | /                                | 增加 1 枚 DB 芯片                                                           | /                                                             | /                      |
| 内存模组配套芯片数量   | 1 枚 SPD 芯片+2 枚 TS 芯片+1 枚 PMIC 芯片 | 1 枚 SPD 芯片+2 枚 TS 芯片+1 枚 PMIC 芯片                                       | 1 枚 SPD 芯片+1 枚 PMIC 芯片                                        | 1 枚 SPD 芯片+1 枚 PMIC 芯片 |
| DDR4→DDR5 变化 |                                  | 增加 1 枚 PMIC 芯片                                                         |                                                               |                        |
| DDR5 最大单条容量  | 1TB                              | 2TB                                                                    | 128GB                                                         | /                      |
| 性能           | 较高                               | 高                                                                      | 低                                                             | 高                      |
| 主要应用         | 普通服务器                            | 高性能服务器                                                                 | 台式电脑、低端服务器                                                    | 笔记本电脑                  |

资料来源：公司年报，申万宏源研究

**DDR 技术标准持续迭代，每世代产品生命周期约为 5 年。**在 DDR 产品生命周期方面，每代标准替换周期约为 4~6 年，需要提前 2~3 年进行研发，并且每代标准下分为多个子代，平均 12~18 个月子代进行一次升级。

表 4：DDR 技术认证时间

| DDR 技术世代 | 主要公司内存产品上市时间 | 澜起科技内存接口芯片上市时间    |             |
|----------|--------------|-------------------|-------------|
|          |              | 产品描述              | 认证时间        |
| DDR2     | 2003 年       | 高级内存缓冲器芯片         | 2008 年 6 月  |
| DDR3     | 2007 年       | 寄存缓冲器芯片、内存缓冲器芯片   | 2011 年 8 月  |
| DDR4     | 2014 年       | 寄存时钟驱动器芯片、数据缓冲器芯片 | 2013 年 10 月 |
| DDR5     | 2021 年       | 寄存时钟驱动器芯片、数据缓冲器芯片 | 2021 年四季度   |

资料来源：公司招股书，申万宏源研究

表 5：各子代替换周期约 12~18 个月

| DDR 技术世代 | 子代 | 迭代周期 |
|----------|----|------|
|----------|----|------|

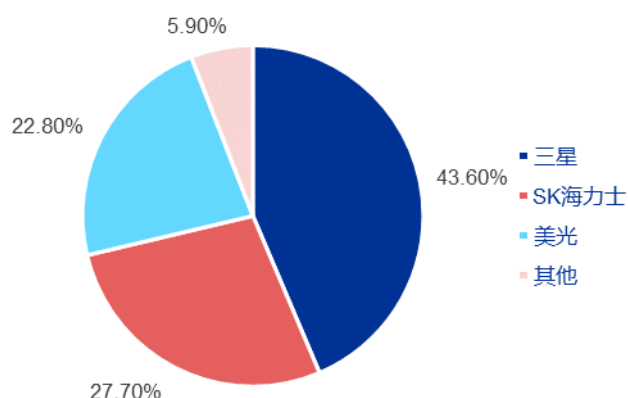
| DDR 技术世代 | 子代                                  | 迭代周期  |
|----------|-------------------------------------|-------|
| DDR4     | Gen 1.0, Gen 1.5<br>Gen 2.0, Gen 2+ | 12 个月 |
| DDR5     | Gen 1.0                             | 18 个月 |

资料来源：澜起科技招股说明书，公司年报，申万宏源研究

**内存接口芯片行业产品替代需要经过多重认证，准入门槛高，行业具有“技术+认证”双重壁垒。**内存接口芯片需与各种内存颗粒及内存模组进行配套，并通过 CPU 厂商和内存厂商针对其功能和性能的严格认证，才能进入大规模商用阶段。研发此类产品不仅要攻克内存接口的核心技术难关，还要跨越服务器生态系统的高准入门槛。

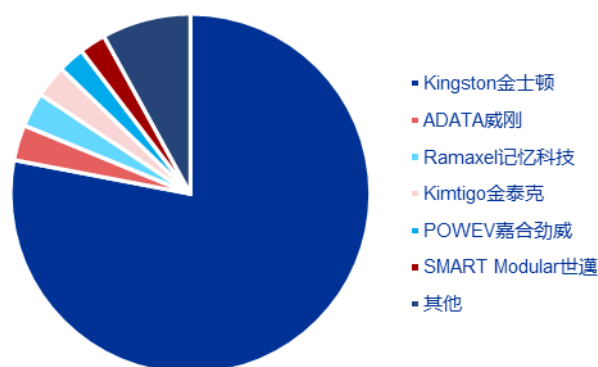
**下游内存厂商集中度高，认证周期长，客户粘性高，公司潜在业绩波动较小。**内存接口芯片下游客户主要为三星电子、海力士、美光科技等内存模组制造商，2021 年三者市场占有率（CR3）达 94.1%，内存模组行业呈现寡头垄断的特征。并且，由于认证周期较长且流程繁琐，通过认证的内存接口芯片厂商具有较高的客户粘性。而较高的市场集中度使得该业务模式稳定，公司潜在的业绩波动性较小。

图 14：2021 年 DRAM 市场主要厂商市场份额



资料来源：IC insights，申万宏源研究

图 15：2020 年内存模组市场主要厂商市场份额



资料来源：TrendForce，申万宏源研究

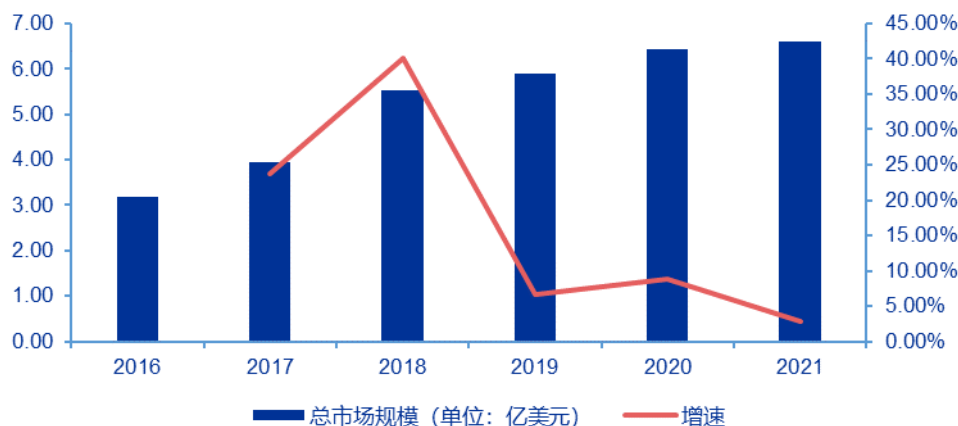
**在行业竞争格局方面，目前全球仅三家厂商从事内存接口芯片业务，分别为澜起、Rambus 以及 IDT。**由于内存接口芯片市场空间有限，并且具有“技术+认证”双重高壁垒，因此行业同样呈现寡头垄断的特征，全球范围内量产内存接口芯片的公司仅有澜起、Rambus 以及 IDT。2016 年，IDT、澜起科技、Rambus 的市占率分别为 67%、29% 和 4%，而到 2021 年，澜起的市占率逼近 40%，与 IDT 接近，Rambus 市占率提升至约 20%。

## 2.2 增长动力：服务器需求回暖与 DDR 5 世代更迭带来量价齐升

**2021 年内存接口芯片市场规模约为 6.6 亿美元。**根据 IDT、Rambus 定期报告公开数据以及澜起科技相关收入推算，2016 年内存接口市场规模约 3.19 亿美元，2018 年 5.53 亿美元，两年 CAGR 达 31.66%，市场规模大幅增长。但由于 2019 年全球服务器市场处于行业景气度底部，服务器出货量略有下滑，内存接口芯片市场增速降至约 6.7%。随后由于

DDR4 世代不断成熟，主要产品进入生命周期后期价格下降，但全球数据中心投入恢复增长，市场总体规模保持稳定，预计稳定在 6.5 亿美元左右。

图 16：2016-2021 年内存接口芯片市场规模情况



资料来源：公司公告、申万宏源研究

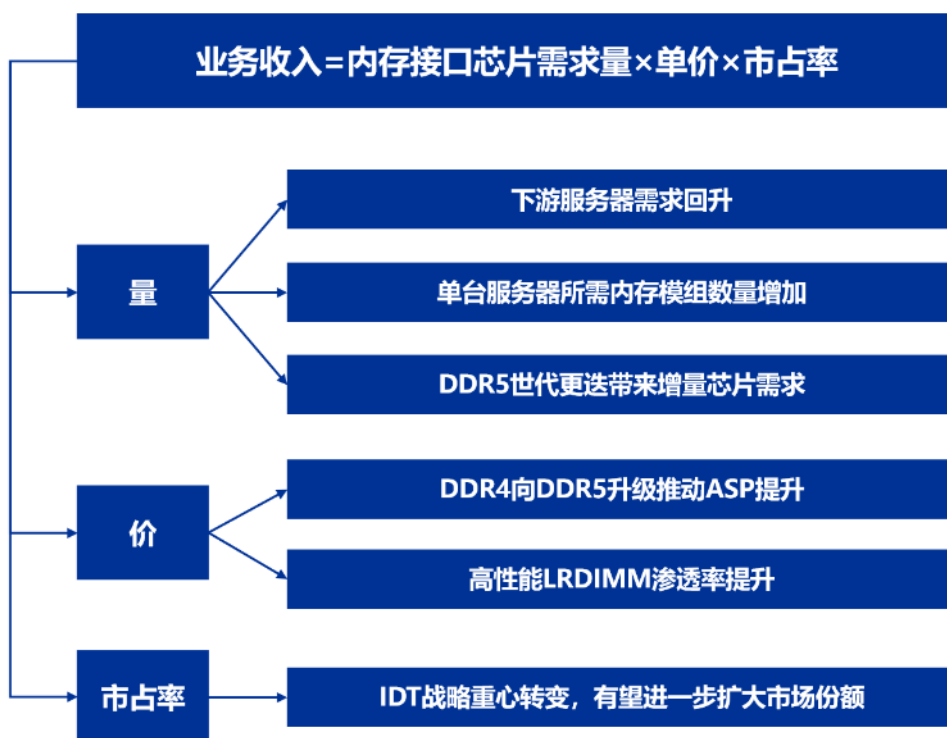
根据前文计算公式：

$$\text{业务收入} = \text{芯片需求} \times \text{市占率} \times \text{单价}$$

$$\text{内存接口芯片需求量} = \text{服务器出货量} \times \text{每台服务器 CPU 用量} \times \text{每块 CPU 所需内存条数量} \times (\text{每条内存条所需 DB 和 RCD 数量} + \text{每条内存条内存配套芯片数量})$$

澜起科技业绩主要驱动因素有：下游服务器需求情况、DDR4 向 DDR5 世代更迭带来的芯片需求变化和单枚芯片价格变化情况、公司市占率变化。

图 17：澜起内存接口芯片及配套芯片业务增长逻辑



资料来源：申万宏源研究

## ① 量：下游服务器需求回升，DDR5 升级使得服务器内存模组数量需求增加

**全球服务器市场保持增长。**随着全球互联网、云计算、数据中心的快速发展，服务器的需求量不断增长，销售额和出货量也随之逐年递增。2019 年，全球服务器市场处于景气度底部区间，服务器出货量有所下降。

图 18：全球服务器出货量预测



资料来源：IDC，申万宏源研究

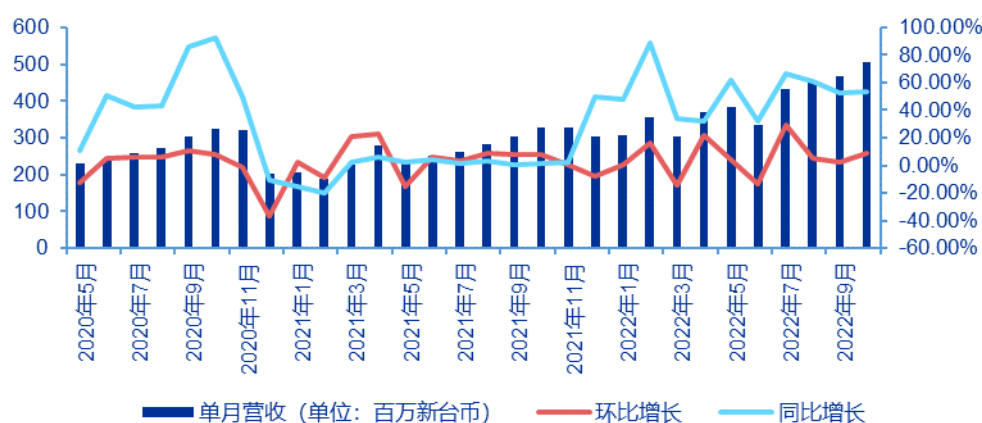
图 19：中国服务器出货量预测



资料来源：IDC，申万宏源研究

**从信骅科技的业绩来看，服务器行业经济周期或将临近。**由于每台服务器至少需要配备一枚 BMC 芯片（基板管理控制器），根据行业供货周期，中国台湾信骅 Aspeed 出货量能够提前 2~3 个月反应服务器厂商需求变化情况，一般认为信骅科技月度营收数据是服务器行业景气度的前瞻指标之一。2022 年 3 月至 6 月，信骅科技月度营收同比增长维持在 50%~60%，增速达到近年高位，预示下游服务器市场景气度的上升。

图 20：2020 年 1 月至 2022 年 10 月信骅科技单月营收情况

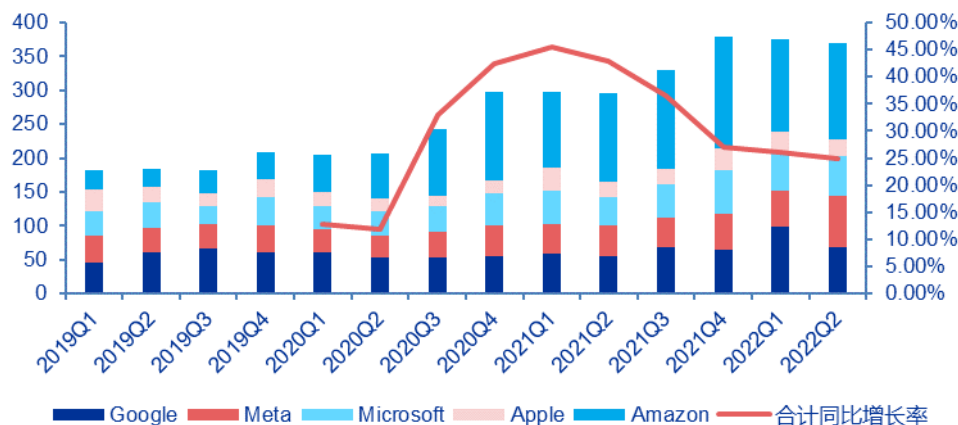


资料来源：公司公告，申万宏源研究

**下游互联网和云计算厂商资本支出增速维持高位。**从服务器下游需求角度，云计算及互联网领域客户资本开支是服务器市场的主要需求来源。

图 21：北美主要云厂商资本开支（单位：亿美元）





资料来源：wind、申万宏源研究

内存接口芯片需求取决于每台服务器内存条需求量，而内存条需求量又与服务器所需 CPU 数量密切相关。AI、云计算、大数据、元宇宙等技术的发展对服务器算力提出了更高的要求，单个服务器 CPU 数量也出现提升。梳理主流服务器供应商产品如下表，可以看出目前主流产品 CPU 配置与最大配置较旧产品已有明显增加。

单个 CPU 对应的内存插槽数也出现了明显提升，这个也是佐证（虽然不会全部插满）。从过去每路最多 8 个提升至目前 12 个左右，未来有望进一步增加至 16 个。随着内存插槽上限提升和实际需求的增加，单台服务器实际内存用量同样有望提升。随着内存模组用量的提升，内存接口芯片的需求随之提升。本质是对内存比特数的需求在提升，短期颗粒密度提升有限，通过增加数量来实现。

表 6：主流服务器 CPU 及内存插槽数量

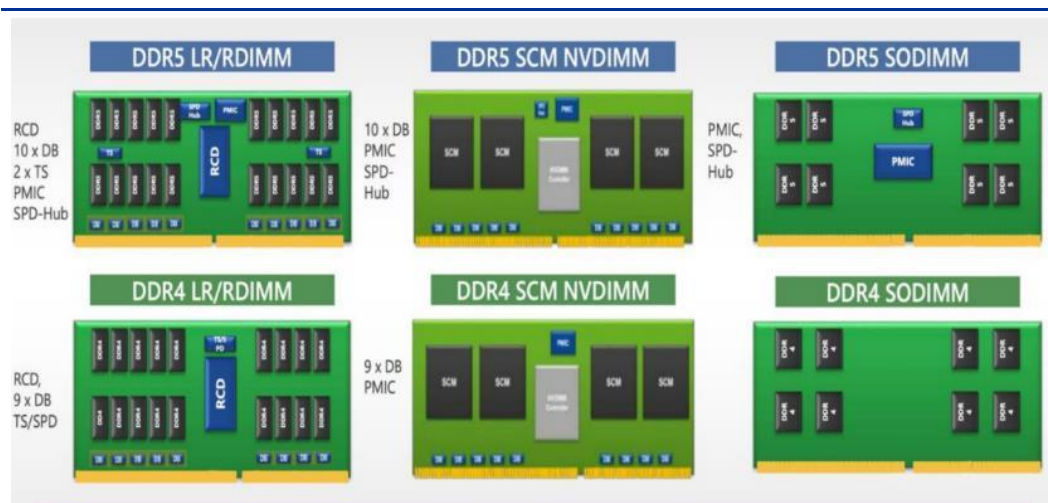
| 基本信息  |      |                | 处理器                |        |           |           | 内存   |       |     |  |
|-------|------|----------------|--------------------|--------|-----------|-----------|------|-------|-----|--|
| 品牌    | 时间   | CPU 类型         | CPU 型号             | CPU 频率 | 标配 CPU 数量 | 最大 CPU 数量 | 类型   | 容量    | 插槽数 |  |
| 浪潮    | 2022 | Intel 至强 铂金    | Xeon Platinum 8253 | 2.2GHz | 4         | 8         | DDR4 | 128GB | 48  |  |
| 联想    | 2022 | Intel 至强 金牌    | Xeon Gold 5220     | 2.2GHz | 4         | 8         | DDR4 | 32GB  | 24  |  |
| 中科曙光  | 2022 | Intel 至强 E7 v2 | Xeno E7-8850 v2    | 2.3GHz | 8         | 8         | DDR3 | 8GB   | 128 |  |
| 中科睿芯  | 2022 | AMD 霄龙         | AMD 霄龙 7452        | 2.3GHz | 2         | 8         | DDR4 | 128GB | 16  |  |
| 戴尔易安信 | 2021 | Intel 金牌 三代    | Xeon Gold 6330     | 2GHz   | 2         | 2         | DDR4 | 64GB  | 32  |  |
| 浪潮    | 2020 | Intel 至强 金牌    | Xeon Gold 5115     | 2.4GHz | 2         | 4         | DDR4 | 64GB  | 48  |  |
| 戴尔易安信 | 2020 | Intel 至强 银牌    | Xeon Silver 4114   | 2.2GHz | 2         | 2         | DDR4 | 64GB  | -   |  |
| 联想    | 2020 | Intel Xeon 金牌  | Xeon Gold 5218     | 3.9GHz | 4         | 4         | DDR4 | 256GB | 48  |  |
| 戴尔易安信 | 2018 | Intel 至强 E7 v2 | Xeno E7-4809 v2    | 1.9GHz | 2         | 4         | DDR3 | 4GB   | 96  |  |

资料来源：ZOL，申万宏源研究

此外，DDR5 世代升级带来 DB 芯片及内存模组配套芯片（SPD+PMIC+TS）的增量需求。在 DDR4 世代，LRDIMM 内通常配置 1 枚 RCD+9 枚 DB，而在 DDR5 标准中，LRDIMM 内将内置 1 枚 RCD 和 10 枚 DB，带来 1 枚 DB 的增量。其次，DDR5 标准带动内存模组配套芯片成为标配。具体来说，DDR5 内存需要 SPD 芯片（串行检测芯片）、PMIC 芯片、TS 芯片分别提供降低电压与能耗、I3C 串行总线及路由、多点温度检测的功能。根据 JEDEC 的标准，RDIMM 和 LRDIMM 在配套芯片方面均将采用 1 颗 SPD+2 颗 TS+1 颗 PMIC 的标准，这将带来内存模组配套芯片需求的大幅增加。

图 22：DDR5 时代升级带来芯片增量需求





资料来源：Renesas、申万宏源研究

### ②价：DDR5 世代更迭有望带来内存接口芯片

在 DDR4 周期内，公司收入随 DDR4 渗透率提升以及 DDR4 子代更迭而快速上升。2016 至 2018 年，公司内存接口芯片收入从 5.58 亿元增长至 17.49 亿元，2018 年起公司 DDR4 收入占内存接口收入的 95%，随后销售收入保持稳健。整个 DDR4 周期约为 8 年，中间经历了 4 个子代，每两年更新一个子代。根据 TrendForce 的数据，2020 年 DDR4 总渗透率接近 90%，服务器领域渗透率接近 98%，同时，2020 年 7 月，DDR5 标准发布，三星、SK 海力士及美光三大厂商也推出了新一代 DDR5 内存，内存市场有望进入 DDR5 新周期，公司业绩也有望在新周期内得到提升。

**DDR5 升级有望提升内存接口芯片平均售价，并随性能提升，配套芯片价值量有望提升。**DDR5 第一子代内存接口芯片的速度将达到 4800Mbps，相较 DDR4Gen2plus 的 3200Mbps 提升 50%，并在功耗、传输速率、容量等多性能方面均优于 DDR4。根据公司电话会议，DDR5 世代内存接口芯片相应的制造成本也有所增加，这些影响因素最终都将反映到产品售价上，预计 DDR5 Gen1.0 产品单价将显著高于 DDR4 Gen2 Plus 系列。

### ③ 市占率：DDR5 时代，澜起有望进一步抢占 IDT 的市场份额

2019 年 IDT 被瑞萨电子收购，战略重心转移，澜起有望在 DDR5 时代扩大内存接口芯片市场份额。IDT 成立于 1980 年，是通信、计算及消费电子领域的知名半导体企业，为客户提供组合信号半导体解决方案，内存接口芯片业务约占其总收入的 30%。2019 年，IDT 被日本瑞萨电子收购，旨在增强瑞萨电子在工业和汽车领域的影响力，内存接口芯片业务战略地位或有下降，其市场份额从 2016 年的 67%下降至 2021 年的 35%~40%。若澜起保持战略重心不变，对 DDR5 进行大量研发投入抢占先机，有望进一步扩大其市场份额，预计澜起在 2024 年附近内存接口芯片业务市占率有望超过 50%。

表 7：DDR5 世代内存接口+内存模组配套芯片市场规模预测

| 内存接口芯片及内存模组配套芯片       | 2021  | 2022E | 2023E  | 2024E  | 2025E  | 2026E  |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 内存接口+内存模组配套芯片市场规模（亿元） | 47.84 | 81.39 | 123.61 | 185.53 | 236.99 | 248.32 |
| yoy                   |       | 70%   | 52%    | 50%    | 28%    | 5%     |

1 内存接口芯片市场

|                                 |        |        |        |         |         |         |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 内存接口芯片市场规模 (亿元)                 | 41.63  | 55.91  | 69.93  | 90.97   | 114.08  | 124.36  |
| yoy                             |        | 34%    | 25%    | 30%     | 25%     | 9%      |
| 澜起市占率预测                         | 41%    | 42%    | 42%    | 42%     | 42%     | 42%     |
| 澜起内存接口芯片业务收入预测 (亿元)             | 17.2   | 23.5   | 29.4   | 38.2    | 47.9    | 52.2    |
| yoy                             |        | 37%    | 25%    | 30%     | 25%     | 9%      |
| 全球服务器出货量 (万台)                   | 1353.9 | 1441.9 | 1518.2 | 1619    | 1705.6  | 1781.5  |
| 增长率                             | 6.90%  | 6.51%  | 5.29%  | 6.64%   | 5.35%   | 4.45%   |
| 平均每台服务器 CPU 用量 (块)              | 2      | 2.2    | 2.4    | 2.6     | 2.8     | 3       |
| 平均每块 CPU 所需内存条数量 (块)            | 5      | 5      | 5      | 5       | 4       | 4       |
| 平均每台服务器所需内存条数量 (条)              | 10.0   | 11.0   | 11.5   | 12.0    | 12.5    | 13.0    |
| 假定 LRDIMM 渗透率                   | 5%     | 7%     | 7%     | 7%      | 7%      | 7%      |
| LRDIMM 中 DB 芯片数量 (块)            | 8.30   | 9.15   | 9.35   | 9.65    | 9.85    | 9.95    |
| DDR4 是 9 颗                      | 9      | 9      | 9      | 9       | 9       | 9       |
| DDR5 是 10 颗                     | 10     | 10     | 10     | 10      | 10      | 10      |
| RCD 芯片出货量 (万颗)                  | 13539  | 15861  | 17459  | 19428   | 21320   | 23160   |
| DB 芯片出货量 (万颗)                   | 5619   | 10159  | 11427  | 13124   | 14700   | 16131   |
| RCD+DB 出货量 (万颗)                 | 19158  | 26020  | 28886  | 32552   | 36020   | 39290   |
| 1.1 DDR4 内存接口芯片市场规模 (亿元)        | 39.88  | 43.59  | 34.60  | 17.73   | 8.27    | 2.99    |
| 1.2 DDR5 内存接口芯片市场规模 (亿元)        | 1.75   | 12.32  | 30.80  | 59.76   | 79.41   | 88.71   |
| DDR5 ASP (元)                    | 43.17  | 30.47  | 29.65  | 27.84   | 25.78   | 23.72   |
| DDR5 渗透率                        | 2%     | 15%    | 35%    | 65%     | 85%     | 95%     |
| 1.3 PC 的内存接口市场规模 (亿元)           | 0.0    | 0.0    | 4.5    | 13.5    | 26.4    | 32.7    |
| 全球 PC 每年出货量 (万台)                | 35006  | 30531  | 29840  | 31209   | 32161   | 32401   |
| PC 平均内存模组数量                     | 1.2    | 1.2    | 1.2    | 1.2     | 1.2     | 1.2     |
| PC UDIMM+SODIMM 数量 (亿条)         | 4.2    | 3.7    | 3.6    | 3.7     | 3.9     | 3.9     |
| DDR5 CKD 渗透率                    | 0%     | 0%     | 10%    | 30%     | 60%     | 80%     |
| 2 内存模组配套芯片市场 (亿元)               | 6.2    | 25.5   | 53.7   | 94.6    | 122.9   | 124.0   |
| yoy                             |        | 310%   | 111%   | 76%     | 30%     | 1%      |
| SPD 市场规模 (亿美元)                  | 0.40   | 1.58   | 3.28   | 5.95    | 7.73    | 7.84    |
| PMIC 市场规模 (亿美元)                 | 0.46   | 1.82   | 3.78   | 6.42    | 8.38    | 8.55    |
| TS 市场规模 (亿美元)                   | 0.03   | 0.24   | 0.61   | 1.14    | 1.45    | 1.32    |
| 2.1 服务器端 DDR5 内存模组配套芯片市场        |        |        |        |         |         |         |
| 规模 (亿元)                         | 0.7    | 6.3    | 16.3   | 30.9    | 41.9    | 44.7    |
| SPD+PMIC+2*TS                   |        |        |        |         |         |         |
| 服务器端 DDR5 内存条出货量 (万条)           | 270.8  | 2379.1 | 6110.8 | 12628.2 | 18122.0 | 22001.5 |
| SPD 市场规模 (亿美元)                  | 0.0    | 0.3    | 0.8    | 1.6     | 2.2     | 2.4     |
| PMIC 市场规模 (亿美元)                 | 0.0    | 0.4    | 0.9    | 1.7     | 2.4     | 2.6     |
| TS 市场规模 (亿美元)                   | 0.0    | 0.2    | 0.6    | 1.1     | 1.4     | 1.3     |
| 2.2 PC 端 DDR5 内存模组配套芯片市场规模 (亿元) | 5.5    | 19.1   | 37.4   | 63.6    | 81.0    | 79.3    |
| SPD+PMIC                        |        |        |        |         |         |         |

|                      |       |       |       |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 全球 PC 每年出货量 (万台)     | 35006 | 30531 | 29840 | 31209 | 32161 | 32401 |
| 每台 PC 内存条数量          | 1.6   | 1.6   | 1.6   | 1.6   | 1.6   | 1.6   |
| DDR5 平均渗透率           | 5%    | 20%   | 40%   | 70%   | 90%   | 95%   |
| DDR5 PC 内存模组出货量 (万条) | 2800  | 9770  | 19098 | 34954 | 46312 | 49249 |
| SPD 市场规模 (亿美元)       | 0.4   | 1.3   | 2.5   | 4.4   | 5.6   | 5.4   |
| PMIC 市场规模 (亿美元)      | 0.4   | 1.5   | 2.9   | 4.7   | 6.0   | 5.9   |

资料来源：IDC、公司公告、申万宏源研究

## 2.3 竞争格局：内存接口芯片三分天下，配套芯片竞争格局存在差异

### 1、内存接口芯片：澜起、IDT、Rambus 占据主要市场

在行业竞争格局方面，目前全球仅三家厂商从事内存接口芯片业务，分别为澜起、Rambus 以及 IDT。早期 DDR2 阶段的行业参与者超过 10 家。随着内存接口芯片技术的发展和行业精细化分工要求的提高，行业集中度逐步提升，到 DDR3 阶段，行业主要参与者明显减少。而进入 DDR4 阶段，全球范围内从事研发并量产服务器内存接口芯片仅剩 3 家公司，分别为澜起科技、IDT 和 Rambus，预计 DDR5 的竞争格局也将保持稳定。其中，Rambus 的内存接口芯片业务来自于收购 Inphi；IDT 则于 2019 年被日本瑞萨电子收购，旨在增强瑞萨电子在自动驾驶和 5G 领域的地位。

表 8：内存接口芯片市场参与者数量随内存标准变化

| 内存标准   | DDR2          | DDR3                   | DDR4          | DDR5          |
|--------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| 时间     | 2006—2010     | 2010—2015              | 2015 至今       | 2021 至今       |
| 内存模组架构 | FBDIMM        | RDIMM, LRDIMM          | RDIMM, LRDIMM | RDIMM, LRDIMM |
| 内存接口芯片 | 高级内存缓冲器 (AMB) | 寄存缓冲器 (RB)、内存缓冲器 (MB)  | RCD、DB        | RCD、DB        |
| 行业参与者  | 超过 10 家       | IDT、TI、Inphi、Rambus、澜起 | 澜起、IDT、Rambus | 澜起、IDT、Rambus |

资料来源：公司招股书，申万宏源研究

目前澜起已确立行业地位，并由于 IDT 战略变化及人员调动，预计澜起有望进一步获取原 IDT 的市场份额。2016 年，IDT、澜起科技、Rambus 的市占率分别为 67%、29% 和 4%，而到 2021 年，澜起的市占率逼近 40%，与 IDT 接近，Rambus 市占率提升至约 20%。由于 IDT 被瑞萨电子收购后战略重心转变，且原负责内存接口芯片业务的副总裁核心成员 Sean Fan 离职加入 Rambus 担任首席运营官，预计 Rambus 在 DDR5 时代开始发力，未来澜起和 Rambus 有望逐步获取原 IDT 的市场份额。

表 9：主要三家内存接口芯片厂商比较

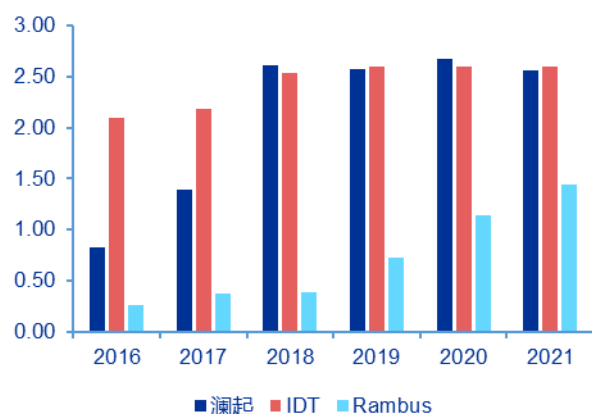
|               | IDT                  | Rambus | 澜起科技  |
|---------------|----------------------|--------|-------|
| 成立时间          | 1980 (2019 年被瑞萨电子收购) | 1990   | 2004  |
| 总部            | 美国                   | 美国     | 中国    |
| 员工人数 (2018 年) |                      | 690 人  | 527 人 |

(2021 年)

| 主营业务       | 组合信号类半导体解决方案                                                              | 内存接口芯片；高速接口 IP 和安全 IP；架构许可业务                                | 内存接口芯片及内存模组配套芯片、PCIe Retimer 芯片、津逮®服务器 CPU                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 内存接口芯片技术   | DDR5 RCD/DB/SPD/TS/PMIC<br>DDR4 RCD/DB<br>DDR3 RCD<br>DDR2 AMB<br>DDR 寄存器 | DDR5 RCD/DB (DB 仍待 Intel 认证)<br>DDR4 RCD/DB<br>DDR3 RCD/iMB | DDR5 RCD/DB/SPD/TS/PMIC<br>DDR4 RCD/DB<br>DDR3 RCD/iMB<br>DDR2 AMB |
| 内存接口芯片业务收入 | 约 2.6 亿美元 (CY2019)                                                        | 约 1.44 亿美元                                                  | 17.17 亿元 (约 2.6 亿美元)                                               |
| 内存接口芯片市占率  | 约 40%                                                                     | 约 20%                                                       | 约 40%                                                              |

资料来源：公司公告，申万宏源研究

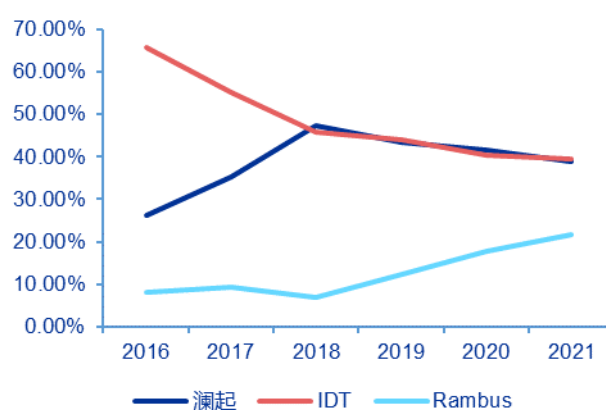
图 23：内存接口芯片主要公司营收情况 (亿美元)



资料来源：wind、申万宏源研究

注：由于 2019 年 IDT 被瑞萨电子收购，2019 年之后的收入为估算值

图 24：内存接口芯片市场竞争格局



资料来源：wind、申万宏源研究

## 2、内存模组配套市场：SPD、TS 芯片澜起与瑞萨电子主导，PMIC 竞争激烈

**SPD 和 TS 芯片主要由澜起科技和 IDT 供应。**在服务器赛道，SPD 目前只有澜起和 IDT 有量产产品，公司有望在全球 SPD 市场中维持较高份额。在 TS 芯片方面，2020 年 5 月，瑞萨电子推出首款服务 DDR5 JEDEC 标准的温度传感器 TS；而澜起于 2018 年开始合作研发，2019 年实现工程样片流片，2021 年实现 DDR5 TS 芯片量产，与瑞萨电子保持相近的步调。

PMIC 竞争激烈，未来竞争格局尚未明确。目前行业内有 5 家厂商能够供应适用于 DDR5 内存模组的 PMIC 芯片，分别为澜起科技、瑞萨电子、三星电子、德州仪器、芯源。相较于 SPD 和 TS 赛道，PMIC 芯片是在 DDR5 世代中新增的芯片需求，产业竞争仍然处于初期阶段，没有一家公司具有绝对优势，预计短期内将保持较为激烈的竞争局势。

图 25：适用于 DDR5 的 PMIC 发布时间



资料来源：公司公告、申万宏源研究

## 2.4 竞争优势：公司先发优势明显，技术领先并保持高额研发投入

**DDR5 世代，澜起科技有望保持竞争优势。**第一，从澜起发展历史来看，公司一直保持产品定义和标准制定的优势，同时人才团队稳定，研发费用与研发人员数量不断上升，有望保持持续的先发优势。第二，从竞争格局和产品矩阵来看，IDT 在被瑞萨电子收购之后，发展重心侧重于汽车电子领域，而 Rambus 至今只在 RCD 芯片上有所建树，DB 芯片尚不成熟，并且尚未正式推出内存模组配套芯片，澜起科技可以提供更加完整的互联产品解决方案。第三，从国产替代角度来看，国内 DRAM 产业具有“大市场+低自给率”的特征，国产替代势在必行，近年来合肥长鑫、紫光存储等公司均加大对 DRAM 的研发投入，合肥长鑫于 2019 年已经实现 19nm 制程 DDR4/LPDDR4X 芯片量产，并根据计划未来将逐步扩大产能，澜起作为国内内存接口芯片大厂有望享受国产替代的红利。

**澜起深度参与内存接口芯片标准制定工作，并受主要内存厂商权威认证，竞争对手部分产品未获认证。**公司于 DDR4 时代发明“1+9”分布式缓冲内存子系统框架，被 JEDEC 采纳为国际标准，成为 DDR4 LRDIMM 的标准设计。此外，澜起正积极参与 DDR5 JEDEC 标准的制定，“1+9”框架在 DDR5 世代演化为“1+10”框架，继续作为 LRDIMM 的国际标准。相比之下，Rambus 未获得 DDR4 LRDIMM 的 Data Buffer 芯片认证，IDT 未获得 DDR3 LRDIMM 的 iMB 芯片认证。

**内存接口芯片行业先发优势是核心竞争优势之一。**内存接口芯片具有技术+认证双重高壁垒，想要推出获得市场认可的内存接口芯片，不仅需要攻克技术难关，而且同时得获得服务器生态系统的认可，具有先发优势的企业可以树立较高的进入壁垒。澜起科技作为 DDR4 龙头与 DDR5 标准主要贡献者之一，在该领域具有显著的先发优势。

**为了保持公司技术的前瞻性、领先性，挖深公司业务的护城河，公司持续高研发投入。**从研发费用率来看，公司研发费用率保持在 15%左右，高于可比公司平均值。并且，从人员结构上来看，2020—2021 年，公司研发人员增长至 373 人，研发人员占比提升至 71%。截至 2021 年，公司累计获得专利 199 项，其中国内外发明专利达 126 项，布图设计权 64 项。公司研发相关投入持续增加，这有力保障了公司在市场竞争中的优势地位。



图 26：澜起科技研发费用及研发费用率



资料来源：wind、申万宏源研究

图 27：澜起科技研发人员数量



资料来源：wind、申万宏源研究

**专注技术研发和产品创新，公司技术优势明显，可以提供 DDR2 至 DDR5 完整解决方案，产品矩阵完备。**目前，澜起是全球唯一一家可提供从 DDR2 到 DDR5 记忆体全缓冲、半缓冲完整解决方案的供应商。公司先后推出了 DDR2/3/4/5 系列内存接口芯片，包括寄存缓冲器（RCD）和数据缓冲器（DB），可应用于 RDIMM（寄存式双列直插内存模组）和 LRDIMM（减载双列直插内存模组），满足高性能服务器对高速、大容量的内存系统的需求。此外，进入 DDR5 产品世代，除了内存接口芯片 RCD 和 DB，澜起科技还提供内存模组配套芯片，包括串行检测集线器（SPD Hub）、电源管理芯片（PMIC）和温度传感器（TS）。这些配套芯片是 DDR5 内存模组的重要组件，用于存储内存模组的相关信息和实现内存模组的电源及温度管理。这些芯片适用于 DDR5 系列内存模组，如 RDIMM，LRDIMM，UDIMM（无缓冲双列直插内存模组）及 SODIMM（小型双列直插内存模组）等，应用范围涵盖服务器、台式机及笔记本电脑。

图 28：澜起内存接口芯片产品矩阵

| Technology | Part No.          | Description                                         | Maximum Speed | Typical Application                  |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| DDR5       | M88DR5RCD02       | DDR5 Registering Clock Driver (RCD)                 | DDR5-5600     | DDR5 RDIMM / LRDIMM                  |
|            | M88DR5RCD01       | DDR5 Registering Clock Driver (RCD)                 | DDR5-4800     | DDR5 RDIMM / LRDIMM                  |
|            | M88DR5DB01        | DDR5 Data Buffer (DB)                               | DDR5-4800     | DDR5 LRDIMM                          |
|            | M88P5010/M88P5000 | DDR5 Power Management IC (PMIC)                     | /             | DDR5 RDIMM / LRDIMM                  |
|            | M88SPD5118        | DDR5 SPD EEPROM with Hub (SPD Hub)                  | /             | DDR5 RDIMM / LRDIMM / UDIMM / SODIMM |
|            | M88TS5110         | DDR5 Temperature Sensor (TS)                        | /             | DDR5 RDIMM / LRDIMM                  |
| DDR4       | M88DR4RCD02P      | Gen2 Plus DDR4 Registering Clock Driver (RCD)       | DDR4-3200     | DDR4 RDIMM / LRDIMM / NVDIMM         |
|            | M88DR4DB02P       | Gen2 Plus DDR4 Data Buffer (DB)                     | DDR4-3200     | DDR4 LRDIMM                          |
|            | M88NR4DB02P       | Gen2 Plus DDR4 Data Buffer (DB) with NVDIMM Feature | DDR4-3200     | DDR4 NVDIMM                          |
|            | M88DDR4RCD02      | Gen2 DDR4 Registering Clock Driver (RCD)            | DDR4-2666     | DDR4 RDIMM / LRDIMM                  |
|            | M88DDR4DB02       | Gen2 DDR4 Data Buffer (DB)                          | DDR4-2666     | DDR4 LRDIMM                          |
|            | M88DDR4RCD01      | Gen1 DDR4 Registering Clock Driver (RCD)            | DDR4-2400     | DDR4 RDIMM / LRDIMM                  |
|            | M88DDR4DB01       | Gen1 DDR4 Data Buffer (DB)                          | DDR4-2400     | DDR4 LRDIMM                          |
| DDR3       | M88MB6000         | DDR3 Memory Buffer (MB)                             | DDR3-1866     | DDR3 LRDIMM                          |
|            | M88SSTE32682      | DDR3 Register Buffer (RCD)                          | DDR3-1866     | DDR3 RDIMM                           |
| DDR2       | M88MB3000         | DDR2 Advanced Memory Buffer (AMB)                   | DDR2-800      | DDR2 FB DIMM                         |

资料来源：公司官网、申万宏源研究



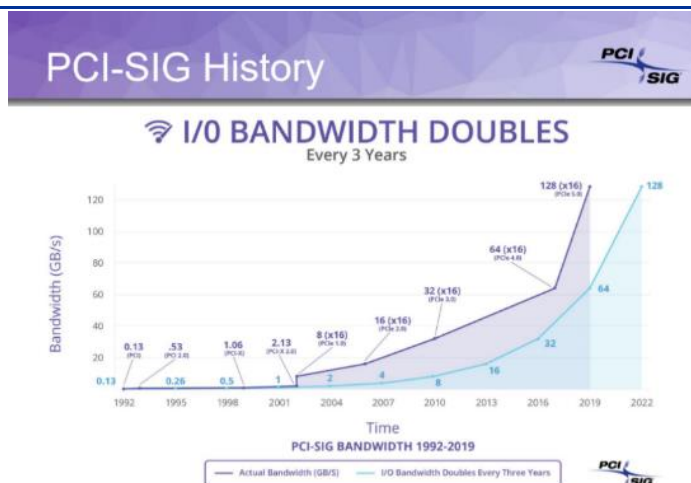
### 3. PCIe Retimer 芯片：基于公司接口芯片优势，拓展高速互联类芯片产品矩阵

#### 3.1 行业概览：PCIe 同处标准迭代期，Retimer 有望迎来快速增长

PCIe Retimer 芯片是适用于 PCIe 高速数据传输协议的超高速时序整合芯片，是位于主板或 Riser 转接卡的配合接口的芯片，主要用于连接主板和高速外部设备，减少线路信号损耗。近年来，高速数据传输协议已由 PCIe 3.0（数据速率为 8GT/S）发展为 PCIe 4.0（数据速率为 16GT/S），数据传输速度翻倍的同时带来了突出的信号衰减和参考时钟时序重整问题，这些问题较大限制了超高速数据传输协议在下一代计算平台的应用范围。PCIe 4.0 的高速传输问题提高了对优化高速电路与系统互连的设计需求，加大了在超高速传输下保持信号完整性的研发热度。为了补偿高速信号的损耗，提升信号的质量，通常会在链路中加入超高速时序整合芯片（Retimer）。PCIe Retimer 芯片已成为高速电路的重要器件之一，主要解决数据中心数据高速、远距离传输时，信号时序不齐、损耗大、完整性差等问题。

目前，PCIe 4.0 技术标准已经成熟，即将向 PCIe 5.0 技术标准更迭。2019 年，AMD 推 Zen 架构的锐龙 3000 系列率先对 PCIe 4.0 做出支持。Intel 一开始对 PCIe 4.0 持保守态度，认为其对性能提升意义不大，且 PCIe 4.0 会增大 PCH 的负担、提升功耗，需要更高成本的主板支持，打算跳过 PCIe 4.0，直接过渡到 PCIe 5.0。但其 2020 年 14nm 工艺的 Cooper Lake 和 2021 年一季度推出的 10nm 工艺的 Ice Lake-SP，两代也均开始推广 PCIe 4.0。PCIe 5.0 规范草案最早在 2017 年年中问世，2020 年 10 月，Intel 和 Synopsys 就联合演示了业界首个 PCIe 5.0 IP 互操作性，这使得 PCIe 4.0 可能很快过渡至 PCIe 5.0。2021 年 10 月，英特尔发布的基于 Alder Lake 的处理器 12 代酷睿开始使用 PCIe 5.0 标准，其面向数据中心的下一代处理器 Sapphire Rapids 也增加 PCIe 5.0。此外，2022 年 10 月，英特尔发布的 13 代酷睿系列也均支持 PCIe 5.0。

图 29：I/O 带宽以每三年翻倍的速度增加



资料来源：PCI-SIG、申万宏源研究

在目前主流的硬盘总线方案中，PCIe 具有明显的性能优势。除了 PCIe，当前应用较为广泛的主流硬盘总线还有 SATA、SAS 等。其中 SATA 的特点是其终端外接设备价格相对较低，但数据交互速度较慢，约为 600MB/s，在个人终端中比较常见；SAS 特点是能够允许多个设备同时运行，并且其接口可以兼容 SATA 设备，多应用于服务器中。通过下表可以看出，PCIe 的传输速度远超其他类型的总线。

表 10：SATA、SAS 与 PCIe 速度对比

| 总线接口类型 | SATA    | SAS                   | PCIe                      |
|--------|---------|-----------------------|---------------------------|
| 传输速率   | 600MB/s | SAS3.0 的速度上限为 1.2GB/s | PCIe 4.0 x4 速度上限为 7.8GB/S |

资料来源：公司招股书，申万宏源研究

PCIe 5.0 的真正优点在于能够完全向后兼容，随着英特尔新 CPU 的发布，PCIe 5.0 渗透率有望快速提升。虽然 PCIe 5.0 早在 2019 年已经发布，但目前主流市场仍采用第三代和第四代 PCIe 接口，市场大规模应用滞后于行业标准发展的主要原因在于支持新版 PCIe 总线标准的 CPU 推进较为缓慢。不过，根据 Intel 的描述，英特尔酷睿第 12 代平台提供 PCIe 5.0 并对 4.0 和 3.0 设备完全向后兼容。随着英特尔支持新版总线标准的 CPU 逐步登陆市场，由于 PCIe 显著的性能优势，PCIe 5.0 的渗透率有望快速提升。

表 11：不同 PCIe 世代对比

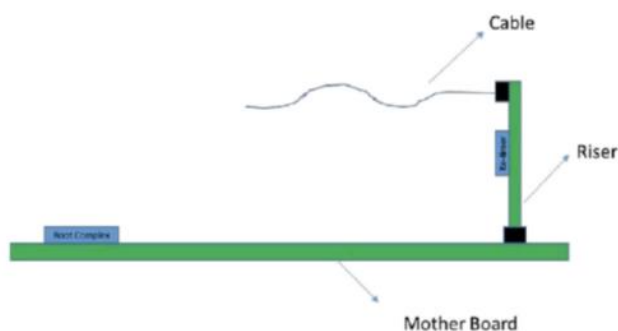
| PCIe 世代 | 发布时间 | 传输速率 (GT/s) | 吞吐量 (GB/s) |           |           |           |
|---------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|         |      |             | ×1         | ×4        | ×8        | ×16       |
| 1.0     | 2003 | 2.5         | 250MB/s    | 1         | 2         | 4         |
| 2.0     | 2007 | 5           | 500MB/s    | 2         | 4         | 8         |
| 3.0     | 2010 | 8           | 984MB/s    | 3.938     | 7.877     | 15.754    |
| 4.0     | 2017 | 16          | 1.969      | 7.877     | 15.754    | 31.508    |
| 5.0     | 2019 | 32/25       | 3.9/3.08   | 15.8/12.3 | 31.5/24.6 | 63.0/49.2 |

资料来源：公司招股书，申万宏源研究

而在主流信号传输损耗问题解决方案中，Retimer 芯片具有成本优势。对于信号传输过程中的损耗问题，除了加装 PCIe Retimer 芯片，还可以增加服务器主板 (PCB) 层数。增加服务器主板 (PCB) 层数可以直接降低信号传输过程中的损耗，但高速 PCB 成本相对高昂，并随着 PCIe 世代发展，对 PCB 原料覆铜板的要求也不断提升，导致 PCB 价格难以下降。目前，PCIe4.0/5.0 世代服务器若采用增加 PCB 的方案，至少需要付出成本 336/604 美元，而 16/24 条链路规格的服务器通过加装 PCIe Retimer 芯片，平均成本为 19.2/36 美元，仅为 PCB 方案的十分之一。

Retimer 有装载在扩展卡和主板上两种方案。在 PCIe 4.0 世代，Retimer 主要装配在扩展卡上（如 NVMe SSD、GPU 等），有需求时才会使用。在 PCIe 5.0 世代，随着数据传输速率进一步提升，信号传输衰减距离进一步缩减，主板上离 CPU 距离较远的 PCIe 插槽需要 Retimer 芯片来保障信号传输质量，PCIe 5.0 Retimer 芯片有望在主板上装配。若方案成为主流，Retimer 芯片需求量将明显提升。

图 30: Retimer 在扩展卡上, 通过线缆连接外设



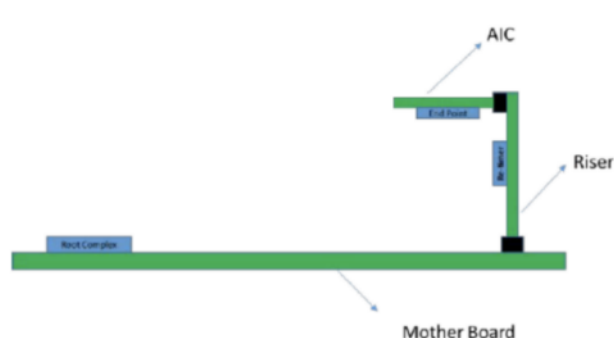
资料来源: Intel、申万宏源研究

图 32: Retimer 配置在主板



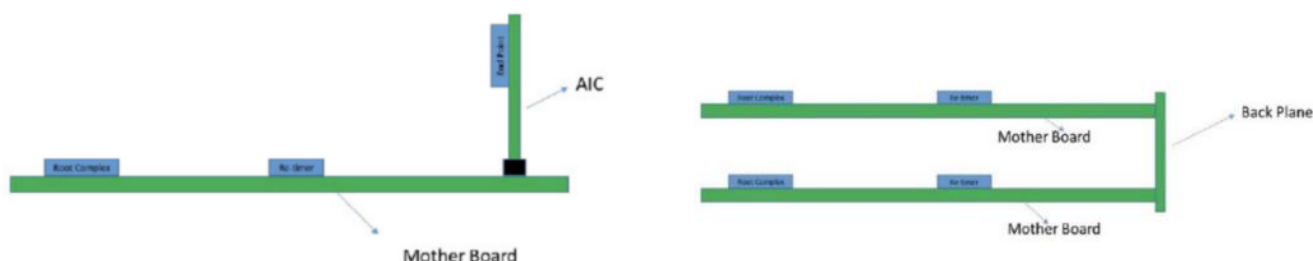
资料来源: Intel、申万宏源研究

图 31: Retimer 在扩展卡上, 外设插在扩展卡上



资料来源: Intel、申万宏源研究

图 33: 双主板服务器配置方式



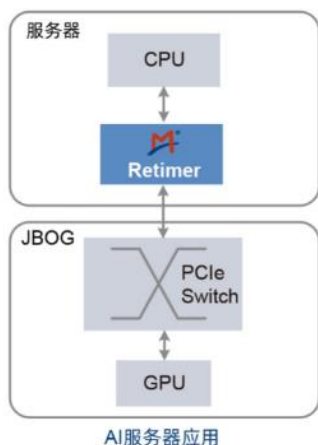
资料来源: Intel、申万宏源研究

目前, PCIe Retimer 芯片在服务器领域主要有两大应用: ①保证服务器 CPU 与 GPU 稳定互联; ②保证服务器 CPU 与 NVMe SSD 稳定互联。

①**保证服务器 CPU 与 GPU 稳定互联:** 该应用主要集中于 AI 服务器领域。伴随大数据、机器学习的发展, AI 服务器需求不断提升。目前 CPU 和 GPU 之间往往通过 PCIe 总线进行连接, 使用 PCIe Retimer 芯片则可以保证 AI 服务器 CPU 与 GPU 的数据传输之间信号的稳定性, 避免信号损耗。目前, AI 服务器中通常配置多颗 Retimer 芯片, 如 Astera Labs 提供的加速卡解决方案中就使用了 4 颗 Retimer 芯片。

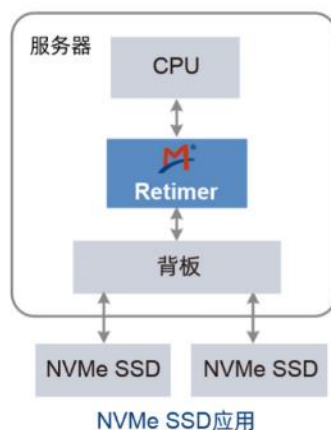
②**保证服务器 CPU 与 NVMe SSD 稳定互联:** 该应用主要集中于存储服务器领域。为了实现多盘位 NVMe SSD 配置, 存储服务器的系统拓扑结构通常都会包含 PCIe 扩展卡。对于 Gen3 标准的 NVMeSSD, 全系统最多能支持 12 个 NVMe SSD。而 Gen4 标准的 NVMe SSD 可以提供最高 8GB/s 的带宽, 是 Gen3 的两倍。一方面随着应用不断发展推动着 PCIe 标准迭代更新, 速度不断翻倍, 另一方面由于服务器的物理尺寸受限于工业标准并没有很大的变化, 导致整个链路的插损预算从 PCIe3.0 时代的 22dB 增加到了 PCIe 4.0 时代的 28dB, 并进一步增长到了 PCIe 5.0 时代的 36dB。如何解决 PCIe 信号链路的插损问题, 提高 PCIe 信号传输距离是业界面临的重要问题, 这使得 PCIe Retimer 芯片有广阔的用武之地。

图 34：AI 服务器领域应用示意



资料来源：澜起科技官网、申万宏源研究

图 35：存储服务器领域应用示意



资料来源：澜起科技官网、申万宏源研究

### 3.2 市场空间：预计 PCIe 5.0 标准下，2025 年 Retimer 芯片市场规模可达 5~6 亿美元

从 PCIe 4.0 到 PCIe 5.0 世代，Retimer 芯片市场规模将由服务器厂商供给决定。在 PCIe 4.0 世代中，用户需要时可在服务器上安装搭载 Retimer 的拓展板卡。而到了 PCIe 5.0 世代，由于信号传输衰减距离进一步缩减（从 Gen 4.0 的 13 英寸缩减到 9 英寸），而目前主板上部分较远的 PCIe 插槽距离 CPU 的距离超过了 9 英寸，需要 Retimer 芯片来保障这些 PCIe 插槽与 CPU 间的信息交互质量，因此 PCIe5.0 时代的 Retimer 芯片将被装配在服务器主板上。这也使得在 Gen 5.0 中市场规模将由服务器厂商的供给决定，即任何一块支持 PCIe 5.0 的服务器主板都将搭载相应的 Retimer。

假设在 PCIe 5.0 标准下，下游厂商所需的服务器一个主板需要 4 颗 x16 Retimer 芯片，价格为 2 美元/链路左右。（当前 Astera Labs 提供的加速卡解决方案中已使用 4 颗 Retimer 芯片）使用 IDC 对全球服务器出货量的预测，并考虑 PCIe 5.0 在全球服务器中的渗透率变化，预测在 2025 年，PCIe5.0 Retimer 市场空间将达到 5.5 亿美元，2023—2025 年 CAGR 约为 134.5%，预计从 PCIe 4.0 迈入 5.0 世代时，Retimer 芯片能够实现放量增长，市场规模接近当前内存接口芯片市场规模。

表 12：PCIe5.0 Retimer 芯片市场规模预测

|                               | 2022E  | 2023E  | 2024E  | 2025E  |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 全球服务器出货量（万台）                  | 1441.9 | 1518.2 | 1619.0 | 1705.6 |
| PCIe 5.0 x16Retimer 平均需求（个/台） | 4      | 4      | 4      | 4      |
| PCIe 5.0 Retimer 芯片价格（美元/链路）  | 2      | 2      | 2      | 2      |
| PCIe 5.0 在全球服务器中的渗透率          | 1%     | 5%     | 15%    | 25%    |
| Retimer 市场空间（亿美元）             | 0.2    | 1.0    | 3.1    | 5.5    |

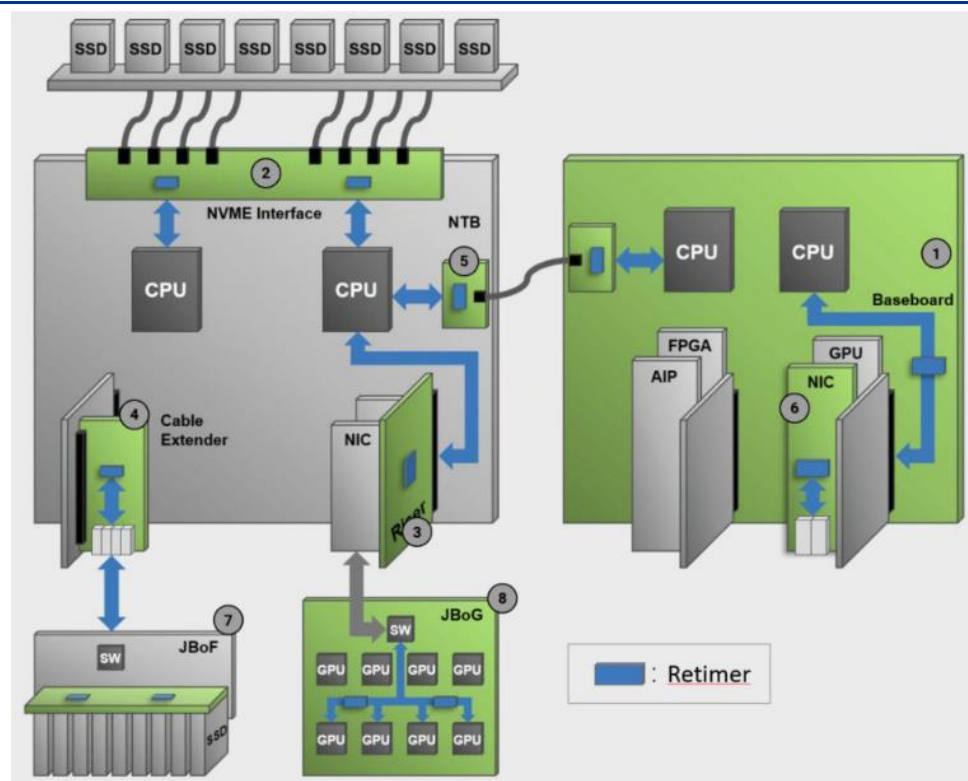
资料来源：IDC、申万宏源研究

### 3.3 竞争格局：呈现三足鼎立局面，Astera Labs、谱瑞、澜起占据市场主要份额

目前，在 PCIe 4.0/5.0 领域内，Astera Labs、谱瑞-KY、澜起科技是 PCIe Retimer 芯片市场的主要厂商。Gen 3.0 Retimer 市场的主要参与者为 IDT、TI，但其在进入 Gen 4.0 后落后于后起者。

**Astera Labs 是 PCIe Retimer 市场的行业龙头。**Astera Labs 是致力于 AI 硬件设计的 Fabless 半导体公司，其创始团队来自于德州仪器（TI），奠定了公司研发 Gen4.0/5.0 Retimer 芯片的基础。其是第一个宣布开发与量产 PCIe 5.0 Retimer 的公司，其主要产品有 PCIe retimer 芯片、智能电缆模块和 CXL 内存加速器。其于 2020 年 8 月率先量产 PCIe 4.0 Retimer 芯片，并于 2022 年 3 月 9 日推出 Aries PCIe 5.0 和 CXL 2.0 Retimer 芯片产品并进入量产阶段 Astera Labs 的 Aries Smart Retimer 是业界第一个管脚兼容的 PCIe 4.0 和 5.0 Retimer 升级解决方案，已在多个云和服务商 OEM 间成功部署，并与顶尖的 CPU、GPU 和终端设备厂商进行互操作性测试。客户覆盖英特尔、亚马逊云服务公司等。

图 36：Astera Labs 提出的 Retimer 芯片使用示例



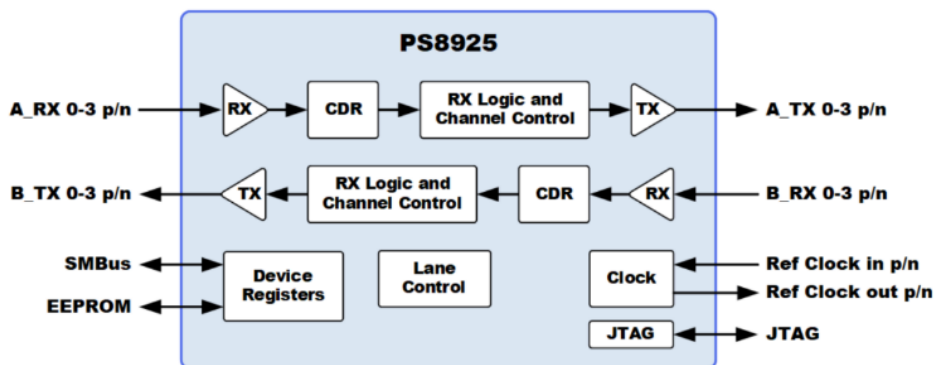
资料来源：Astera Labs、申万宏源研究

谱瑞科技通过 Redriver 芯片涉足信号衰减解决方案业务，PCIe Retimer 芯片已经攻入多家美系客户供应链。谱瑞科技成立于 2005 年，2011 年于台湾证券交易所上市，是一家高速混合信号芯片设计厂商。谱瑞科技在 PCIe3.0 时代就已经成为信号衰减解决方案提供商，当时产品主要为 Redriver 芯片，为其在 PCIe 4.0 世代下的 Retimer 研发积累了一定的基础。受益于 AMD、Intel 等 CPU 厂商先后推出具备使用 PCIe 4.0 的服务器平台，



根据中国台湾工商时报的报道，谱瑞 2021 年 Retimer 市场份额约在三成左右。公司推出的 Retimer 芯片已经通过 Intel、AMD 等服务器平台的认证，间接打入多家美系客户供应链，并已经成为台湾地区英业达、广达，营邦等服务器 OEM / ODM 大厂供应商之一。

图 37：谱瑞科技 PCIe 4.0 Retimer 芯片架构示意



资料来源：谱瑞官网、申万宏源研究

澜起起步较晚，于 PCIe 4.0 世代才入局竞争，但凭借强大的研发能力实现了对 TI 和 IDT 等对手的超越，在 2020 年 9 月成功实现 PCIe 4.0 Retimer 系列芯片量产，仅落后 Astera Labs 一个月。

在 PCIe 5.0 世代，随产品技术、供货能力要求提升，市场份额将向龙头集中。目前，除澜起、谱瑞、Astera Labs 以外，瑞萨电子、德州仪器、Microchip Technology 也在积极投入 PCIe Retimer 相关产品研发。目前，瑞萨可提供两款 PCIe 3.0 Retimer 和多款 PCIe 时钟产品；TI 可提供多款 Redriver 和一款 8 通道 PCIe 4.0 Retimer；Microchip 于 2020 年 11 月发布两款 Retimer 芯片，支持 PCIe 5.0 的 32 GT/s 链接速率。但是，与内存接口芯片一样，PCIe Retimer 芯片同样具有先发优势，先获得核心 CPU 厂商认证的 Retimer 芯片有望占据并巩固市场份额。随产品技术、供货能力要求提升，市场份额将向龙头集中。

### 3.4 公司布局：PCIe4.0 入场，Gen 5.0 产品即将上市

澜起于 2018 年开始研发 PCIe 4.0 Retimer 芯片，2020 年量产，2021 年实现业绩突破。虽然相较于竞争对手 Astera Labs 和谱瑞科技，澜起起步较晚，但研发实力突出，在推出产品的速度上不落后于竞争对手。随着支持 PCIe 4.0 的主流服务器 CPU 在 2021 年第二季度正式上市，澜起的 PCIe 4.0 Retimer 芯片开始逐步导入市场。2021 年公司 PCIe 4.0 Retimer 芯片创造营业收入 1220 万元人民币，实现了从零到一的突破，公司也成为全球量产 PCIe 4.0 Retimer 芯片的主要厂商之一，并且是其中唯一的中国大陆供应商。澜起有望凭借国产替代的历史机遇，以及强大的研发实力，在未来几年中不断提升市场份额，并在 PCIe 5.0 的时代进一步提高竞争力。

PCIe Retimer 有望成为未来收入增长的重要驱动业务之一。目前，公司 Retimer 芯片主要有两个型号，分别对应 8 通道和 16 通道。该系列 Retimer 芯片符合 PCIe 4.0 基本规范，支持业界主流封装，功耗和传输延时等关键性能指标达到国际先进水平，并已与 CPU、网卡、固态硬盘、GPU 和 PCIe 交换芯片等进行了广泛的互操作测试。公司目前可提供基

于 PCIe 4.0 Retimer 芯片的参考设计方案，评估板及配套软件等完善的技术支持服务，帮助客户快速完成导入设计，缩短新产品上市周期。预计澜起有望在 2022 年实现 PCIe Retimer 的放量，在未来 Retimer 芯片有望成为下一个重要增长点。

表 13：澜起主要 PCIe Retimer 产品

| 产品型号       | 协议       | 可配置性       | 最大数据速率 | 通道数 | 应用             | 封装             |
|------------|----------|------------|--------|-----|----------------|----------------|
| M88RT40816 | PCIe 4.0 | EEPROM I2C | 16GT/s | 8   | 服务器、存储设备和硬件加速器 | 332-ball FCCSP |
| M88RT41632 | PCIe 4.0 | EEPROM I2C | 16GT/s | 16  | 服务器、存储设备和硬件加速器 | 354-ball FCCSP |

资料来源：IDC、申万宏源研究

**澜起 PCIe5.0 Retimer 产品有望在年内推出。**公司借助量产 PCIe 4.0 Retimer 芯片的相关的技术储备和研发能力，进一步布局研发 PCIe 5.0 /6.0 Retimer 芯片。公司的 PCIe 5.0 Retimer 芯片已完成工程样片的流片以及器件和系统级测试评估，开始送样给客户和合作伙伴进行互操作性测试。预计 PCIe5.0 Retimer 相关产品有望在今年推出，并于 2023 年陆续上量。

图 38：澜起科技 PCIe 4.0 Retimer 芯片示意图



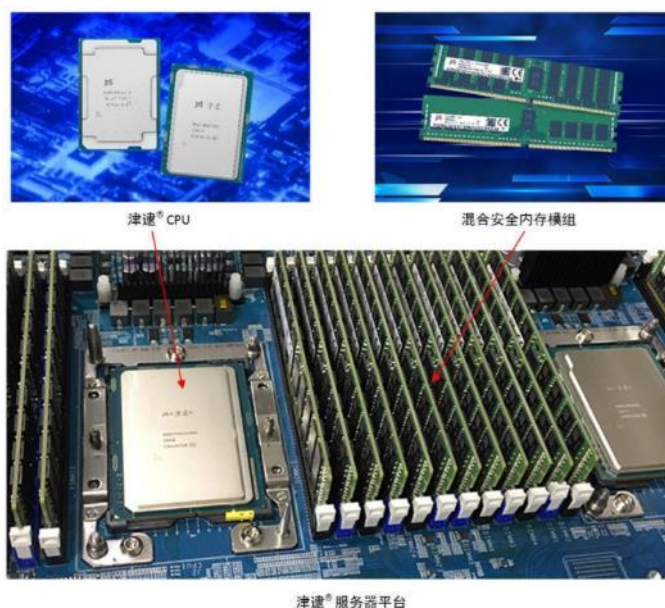
资料来源：公司官网、申万宏源研究

## 4. 津逮®服务器/AI 芯片：公司第二增长曲线，强化成长性

### 4.1 津逮®服务器：服务安全可控需求，2021 年实现业绩突破

**澜起津逮®CPU 主要服务国内数据中心安全可控需求，在硬件层面上通过安全模块保障 CPU 按预期指令运行。**澜起于 2016 年开始研发津逮®服务器平台，该平台目标成为高性能的安全可控可信服务器平台，适用于对数据安全有较高要求的数据中心。从产品组成来看，该服务器平台主要由澜起科技的津逮®系列服务器 CPU 和具有自主知识产权的混合安全内存模组组成（HSDIMM®）。

图 39：津逮®服务器平台



资料来源：公司年报、申万宏源研究

①**津逮®CPU**：是澜起科技推出的一系列具有安全预检测 (PrC) 或动态安全监控 (DSC) 功能的 x86 架构处理器,适用于津逮®或其他通用的服务器平台。澜起科技从 Intel 采购 X86 CPU, 添加公司的 ASIC 加密芯片后, **通过 ASIC 对芯片对运算过程进行动态安全监控, 实时采样处理器 I/O 和内存数据并进行指令重演, 发现并处理异常的处理器行为, 将数据安全下沉至芯片层面。**进而为云计算数据中心提供更为安全、可靠的服务器平台解决方案, 适用于对数据安全要求较高的数据中心、政府及企业客户。

②**混合安全内存模组**：采用公司具有自主知识产权的 Mont-ICMT®内存监控技术, 为高端服务器平台提供更为安全、可靠的内存解决方案。**其可对来自内存控制器的命令/地址信号以及交互数据进行实时监控, 保障内存数据安全。**目前, 澜起推出了两大系列安全内存模组: 混合安全内存模组 (HSDIMM®) 和精简版混合安全内存模组 (HSDIMM®-Lite), 可为不同应用场景提供不同级别的数据安全解决方案。

表 14：澜起科技津逮®服务器平台主要产品

| 产品类型       | 产品名称       | 描述                                                                                   | 产品样图 |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 津逮®服务器 CPU | 津逮®服务器 CPU | 具有安全预检测 (PrC) 或动态安全监控 (DSC) 功能的 x86 架构处理器<br>实时采样处理器 I/O 和内存数据并进行指令重演, 发现并处理异常的处理器行为 |      |

混合安全内存模组 (HSDIMM®)

LRDIMM 型安全内存模组, 全面支持命令/地址信号和交互数据的示踪及动态管控

#### 混合安全内存模组

精简版混合安全内存模组 (HSDIMM®-Lite)

RDIMM 型安全内存模组, 支持命令/地址的示踪和内存数据保护



资料来源: 公司招股说明书、申万宏源研究

**津逮®CPU 为公司与清华大学合作研发, 研发实力强, 产品已经历三次迭代。**公司于 2019 年 5 月实现第一代津逮®CPU 量产, 2020 年 8 月发布第二代津逮®CPU, 之后于 2021 年 4 月就推出了第三代津逮®CPU 产品, 平均 1 年更新迭代一次。就具体性能而言, 相较于第二代产品, 第三代津逮®CPU 采用 10nm 制程工艺, 支持 64 通道 PCIe4.0, 最高支持 8 通道 DDR4-3200 内存, 单插槽最大容量 6TB。其最高核心数为 28 核, 最高基频为 3.1GHz, 最大共享缓存为 42MB, 实现了较大幅度的性能提升。在安全性方面, 第三代津逮®CPU 显著提升了各种标准的加解密、验签、数据完整性等密码应用的运算性能; 丰富了内存保护机制, 可对不同内存区域或内存全域进行加密保护; 内置增强型深度学习加速技术, 带来了更为出色的人工智能推理和训练能力。同时, 该款服务器 CPU 支持澜起科技独有的安全预检测(PrC)技术, 可在澜起认证的可信环境中对处理器行为进行安全预检测, 以排查预定应用场景下的处理器异常行为。

**表 15: 澜起科技津逮®CPU 主要产品**

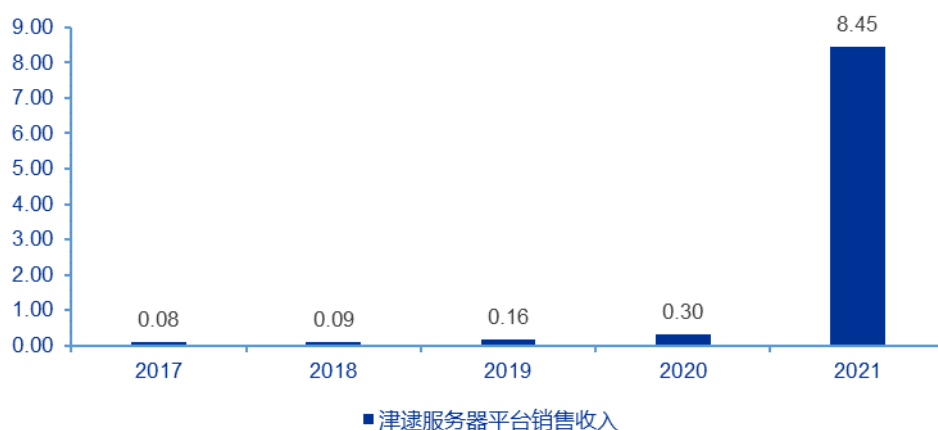
| 产品系列      | 发布时间 | 核心数   | 线程数   | 基频 (GHz) | 共享缓存 (MB) | TDP (W) |
|-----------|------|-------|-------|----------|-----------|---------|
| 第一代津逮®CPU | 2019 | 12~28 | 24~56 | 2.0~3.1  | 18~42     | 120~235 |
| 第二代津逮®CPU | 2020 | 8~26  | 16~52 | 2.1~3.2  | 11~33.75  | 125~150 |
| 第三代津逮®CPU | 2021 | 8~24  | 16~48 | 2.0~2.2  | 19.25~33  | 145~205 |

资料来源: 公司官网、申万宏源研究

**津逮服务器平台于 2021 年度过验证周期, 实现业绩放量突破。**公司津逮®服务器平台 2017-2021 年收入分别为 0.08/0.09/0.16/0.30/8.45 亿元。CPU 是服务器的大脑, 行业技术门槛和商业门槛都很高, 产品验证周期长, 客户及终端用户在决定大批量采购之前通常需要经过大量的验证、测试及一段时间的试用。公司于 2019 年 5 月实现第一批津逮®CPU 量产, 2020 年实现东方证券等下游客户的规模出货。目前, 搭载津逮®CPU 的服务器机型主要应用于金融、能源、政务、交通、数据中心及智慧城市等下游行业。经过两年市场推广和客户培育, 2021 年实现 8.45 亿销售收入, 较上年度增长 27.5 倍, 成为公司业绩收入的重要增长点。



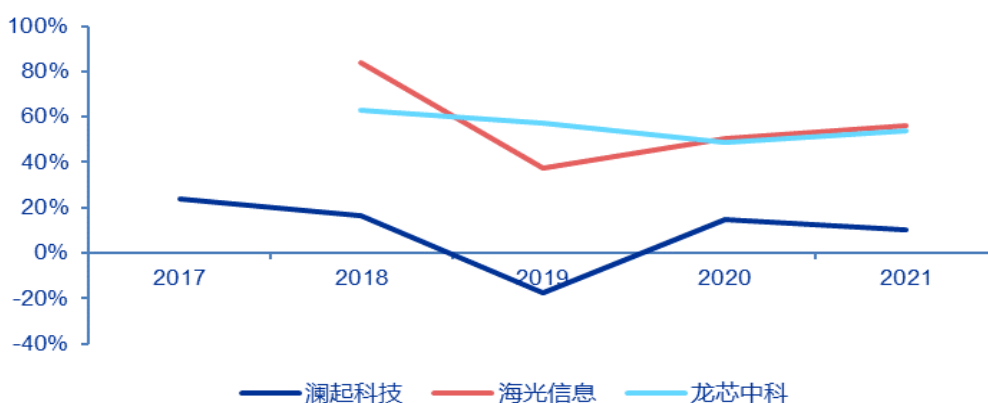
图 40：公司津逮®服务器平台收入情况（亿元）



资料来源：Wind、申万宏源研究

津逮®服务器平台贡献大量收入但是毛利较低，主要原因是 CPU 成本主要集中于 Intel CPU 导致毛利承压。在国产 CPU 赛道，主要竞争对手有采用 MIPS 架构的龙芯和北京君正、采用 Alpha 架构的申威、采用 X86 架构的上海兆芯与天津海光。由于申威、兆芯尚未上市且不存在招股说明书，因此对于津逮®服务器 CPU 业务，选择国产 CPU 设计公司龙芯中科、海光信息进行比较。可以看出，相较于自行研发 CPU 的其他国产 CPU 公司，澜起科技的毛利率显著较低。这是由于澜起科技的 CPU 主要基于 Intel 的 CPU 进行再开发，Intel CPU 占据了较大的成本。此外，供应链国产化、新品牌导入会牺牲一部分盈利能力。不过，在更广泛的商用场景中，Intel CPU 的渗透率远高于国产 CPU，因此津逮®服务器 CPU 在销售增速上有望超越国产 CPU。

图 41：国产服务器 CPU 公司毛利率对比



资料来源：Wind、申万宏源研究

## 4.2 市场广阔：面向 350 亿商业端服务器安全可控需求，澜起将受益于信息安全及东数西算产业政策

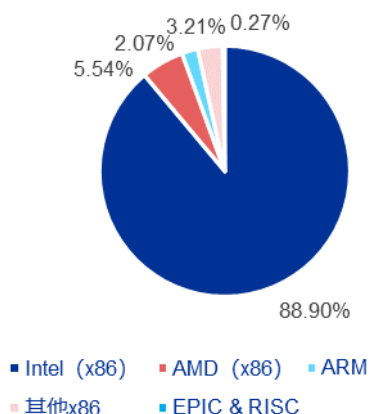
**中国服务器需求领涨全球。**近年来随着全球互联网、云计算、数据中心的快速发展，服务器的需求量不断增长，销售额和出货量也随之逐年递增。IDC 的数据显示，2021 年中国服务器市场销售额为 1632 亿元，同比增长 15.9%，出货量为 391.1 万台，同比增长 11.7%。中国服务器出货量占全球的约 30%，年出货量同比增速持续高于全球增速。IDC 预测，中



国服务器市场规模在 2025 年可达 463 亿美元,服务器出货量可达 529 万台,出货量在 2022 至 2025 年期间保持 8.85%的年化增长率。

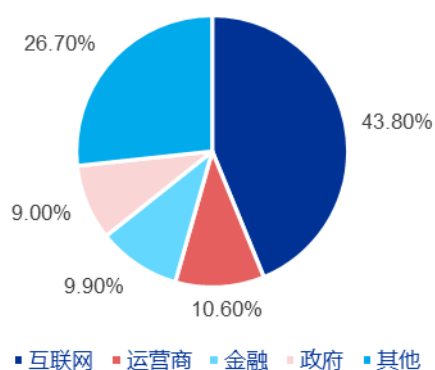
**x86 服务器仍具备明显的生态优势。**微软和 Intel 凭借自身规模效应和技术优势结成了“Wintel”技术联盟,使得 x86 架构具有显著的产业生态优势,应用 X86 处理器的服务器销售额占全部服务器销售额的比例约为 91%,销售量占比超过 97%,处于显著领先的地位。具体到中国市场,根据 IDC 的数据,2021 年中国服务器市场 x86 处理器服务器出货量占总服务器出货量的 97.6%,市场规模占总市场规模的 96.0%。IDC 预测到 2025 年,中国区 x86 服务器市场规模将达到 463 亿美元,5 年 CAGR 约为 15.82%。

图 42: 2021 年服务器 CPU 市场份额 (出货量)



资料来源: IDC、申万宏源研究

图 43: 2021 年中国服务器需求拆分



资料来源: IDC、申万宏源研究

**津逮 CPU 主要面向中国约 350 万台商业端服务器安全可控需求。**根据 IDC 的数据,2021 年中国政府端服务器需求约 9%,由于保密属性,其安全可控要求远高于商业端,是国产 CPU 的主要市场,主要品牌包括龙芯、海光、兆芯等。剩余 90% 的商业端服务器 (约 350 万台) 是津逮®CPU 的主要目标市场。由于不同性能服务器 CPU 价格差异较大,假定平均每台服务器需要 2 块 CPU,平均每台服务器 CPU 价值量达 1 万元,则商业端服务器 CPU 市场规模将达 350 亿元。并且,当前安全可控渗透率较低,安全可控 CPU 市场份额处于快速成长阶段。相较于龙芯、海光等国产 CPU,澜起有望依托 Intel CPU 的领先性能,加之自身独特的硬件层面的安全可控功能,实现性能与安全性的兼顾,获得更多下游客户的认证,实现销售的快速增长。

**津逮生态逐渐扩大,未来有望进一步扩大渗透率。**目前有多家服务器厂商 (例如新华三、联想、宝德、长城等) 采用津逮®服务器平台,开发出了系列高性能且具有独特安全功能的服务器机型。这些机型已应用到政务、交通等领域及高科技企业中。此外,公司深耕于服务器内存接口芯片市场,与全球主流的处理供应商、服务器厂商、内存模组厂商及软件系统提供商,建立了长期稳定的合作关系,该优势有望助力公司与服务器、操作系统、BIOS、内存模组等软硬件厂商的产品兼容互认,进一步扩大津逮生态,逐步提升其渗透率。

**国家层面信息安全自主可控政策不断推出,促进服务器安全可控需求提升。**早在 2014 年 2 月,中央网络安全和信息化领导小组成立,提出没有网络安全就没有国家安全。2016 年 7 月发布的《国家信息化发展战略纲要》中指出,要形成安全可控的信息技术产业体系。

随后 8 月发布的《“十三五”国家科技创新规划》则进一步强调要在 CPU 等信息化核心技术领域实现自主可控。2020 年，发改委在《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》指出，围绕服务器芯片、云操作系统、云数据库、中间件、分布式计算与存储、数据流通模型等环节，加强对关键技术产品的研发支持，加快科技创新突破和安全可靠产品应用。在《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》中，网络安全、数据安全全文共被提及 19 次，被视为发展数字经济的重要保障。

### 4.3 AI 芯片：立足互联芯片研发基础，拓展计算芯片业务

广义上讲只要能够运行人工智能算法的芯片都叫作 AI 芯片，但是通常意义上的 AI 芯片指的是针对人工智能算法做了特殊加速设计的芯片。CPU 与 GPU 并不是 AI 专用芯片，为了实现其他功能，内部有大量其他逻辑，而这些逻辑对于目前的 AI 算法而言没有意义，导致 CPU 与 GPU 不能成为最优的性价比之选。根据机器学习算法步骤，AI 芯片可以分为训练（training）芯片和推断（inference）芯片。训练芯片是处理大量数据输入，构建复杂的深度神经网络模型的一种 AI 芯片，运算能力较强；推断芯片是指利用训练出来的模型加载数据，计算推断出各类结论的 AI 芯片，侧重考虑从算力、时延、成本等性能。

**澜起的 AI 芯片主要用于解决 AI 计算在大数据吞吐下推理应用场景中存在的 CPU 带宽、性能瓶颈及 GPU 内存容量瓶颈问题，通过将部分计算转移到内存中，以减少 GPU 使用量来降低客户使用成本。**公司在研 AI 芯片面向大数据场景下 AI 的应用进行了针对性设计：硬件层面，公司 AI 芯片集成了 AI 高性能计算、异构计算、CXL 高速接口技术、DDR 内存控制技术等相关技术；软件层面，公司的 AI 芯片解决方案将支持完善的 AI 软件生态，可支持业内主流的各类神经网络模型，比如视觉算法、自然语言处理和推荐系统等方向，有利于后续软硬件生态建设及市场推广工作。

具体而言，澜起的 AI 芯片主要有以下三个应用方向：

**①互联网领域大数据吞吐下的推荐系统：**目前常规方案是将推荐系统中向量化和向量搜索两个主要步骤分别交由不同平台计算平台处理，由高算力的 GPU、FPGA 或 ASIC 芯片负责向量化部分，由 CPU+大数据系统部署向量搜索部分，由此产生了大量的数据交换，存在搜索效率的瓶颈。澜起 AI 芯片的目标是整合上述两个步骤，同时平衡算力和内存容量，使计算资源和内存得以高效利用，解决系统的效率瓶颈问题。

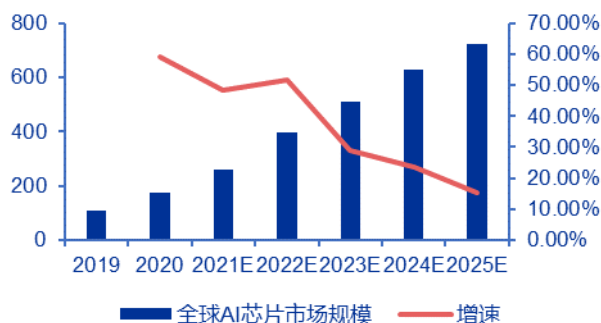
**②医疗领域生物医学/医疗大图片流处理：**目前业界常规方案是在 CPU 中对大图片进行切割，切割获取的子图通过 PCIe 接口被传送到 GPU 进行 AI 处理；通过多次交互，最终实现一张大图的处理，该方案下同样受到二者之间的接口带宽及其内存的限制。澜起 AI 芯片可大幅提升内存容量，同时 CXL 接口可以充分利用 cache 性能，并直接访问近内存计算模组的 DDR 内存，从而提升接口的效率。

**③人工智能物联网领域的大数据应用场景：**公司 AI 芯片解决方案的目标是在类似上述应用场景下，相较于传统方案，可以为客户提供更有效率、更具性价比的解决方案。

**AI 芯片市场广阔，公司有望拥抱广阔蓝海市场。**根据艾瑞咨询的数据，2020 年全球人工智能芯片市场规模约为 175 亿美元，预计 2025 年全球人工智能芯片市场规模将达到

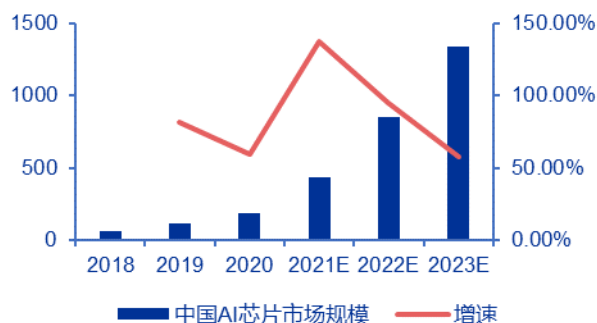
726 亿美元，5 年 CAGR 达 32.9%，中国 AI 芯片市场有望于 2023 年突破 1000 亿元。并且，从长期来看，AI 芯片的竞争仍然是一片蓝海，有关全球 AI 产业化及 AI 芯片发展仍在起步阶段。

图 44：全球 AI 芯片市场规模及预测（亿美元）



资料来源：前瞻产业研究院、申万宏源研究

图 45：中国 AI 芯片市场规模及预测（亿元）



资料来源：前瞻产业研究院、申万宏源研究

目前公司 AI 芯片业务进展顺利，预计 2022 年年底实现流片。2021 年度，公司申请 AI 芯片相关专利 14 项，目前公司已累计申请发明专利 28 项，其中 3 项已获授权。公司完成了 AI 芯片主要子系统的逻辑设计、系统集成和验证；同步推进 AI 和大数据软件生态的建设工作，在各类仿真平台上完成了软硬件工具链、主要 AI 网络模型和大数据典型用例的功能验证和性能评估，结果符合预期；针对典型应用场景，在 FPGA 原型平台上完成主要功能验证和性能评估。

表 16：公司募集资金投资项目及资金投入情况

| 项目名称                    | 调整后募集资金投资总额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额 | 截至报告期末累计投入进度 (%) |
|-------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 新一代内存接口芯片研发及产业化项目       | 10.18       | 5.26             | 51.70%           |
| 津逮®服务器 CPU 及其平台技术升级项目   | 7.45        | 5.89             | 79%              |
| 人工智能芯片研发项目              | 5.37        | 3.02             | 56.18%           |
| 新一代 PCIe 重定时器芯片研发及产业化项目 | 4.78        |                  |                  |
| 合计                      | 27.78       | 14.17            |                  |

资料来源：公司年报、申万宏源研究

## 5. 盈利预测与估值分析

### 盈利预测关键假设

**营业收入：**公司不同业务收入及毛利差异较大，分业务进行增速预测。预计虽然短期宏观经济风险较大，但数据中心建设及云化仍为硬趋势。随着 Intel、AMD 新 CPU 逐步发布，DDR5 世代渗透将逐步提升。受国内政策推动，预计津逮®服务器平台也将不断放量。

**预计 22-24 年内存接口及配套模组芯片收入增速为 80%、46%、48%；预计津逮服务器增速为 18%、50%、36%。**

**PCIe Retimer 芯片：**PCIe 4.0 芯片于 2021 年开始贡献营收，预计进入 PCIe 5.0 时期，公司相关业务能抢占先机迎来快速增长。预计 PCIe Retimer 芯片业务在 22-24 年营收分别为 0.13、0.68、0.73 亿元。

**毛利率：**预计公司 DDR5 接口芯片毛利率达到 70%左右，配套芯片由于合作的原因毛利率在 40%左右；津逮服务器平台毛利率仍将保持 10%~15%水平。公司整体毛利率方面，由于配套芯片、DDR4 降价、津逮服务器平台收入占比变化，进而导致公司整体毛利率出现波动，**预计 2022—2024 年公司整体毛利率为 46%、46%、46%。**

**费用率：**过去几年公司平均年增 100 人左右，考虑到股权激励费用逐年减少，预计费用率呈现逐年向下的趋势。主要原因是过去 3 年公司 DDR4 已经处于高渗透率时期，公司加大投入，换来 DDR5 时期的放量，费用率将降低。

**综上，预计 22-24 年营收分别为 41.09、60.93、87.94 亿元，增速为 60%、48%、44%；归母净利润为 12.95、20.57、30.75 亿元，增速为 56%、59%、50%。**

公司的竞争对手全球仅两家为 IDT 和 Rambus，国内无相同业务。我们选取国内的 IC 设计公司，在产业链、商业模式上具备可比性。以下的可比公司选择了模拟 IC 公司（公司是数字 IC 设计公司，虽然有模拟数字的区分，但是都是轻资产的模式，都是半导体的设计环节，具备可比性）、数字 IC 公司（公司所处的赛道正是数字 IC 环节，具备可比性）、IP 公司（都是轻资产的设计公司）、EDA 公司（都是轻资产的模式，都处于半导体上游）。因为公司无直接竞争对手，所以在每个环节选择具备参考性的多家公司比较，以避免单一公司的扰动。

我们选取的可比公司为：圣邦股份（模拟 IC 设计）、思瑞浦（模拟 IC 设计）、纳芯微（模拟 IC 设计）、复旦微电（数字 IC 设计）、格科微（数字 IC 设计）、瑞芯微（数字 IC 设计）、海光信息（数字 IC 设计）、龙芯中科（数字 IC 设计）、芯原股份（IP 设计公司）、广立微（EDA 公司）。因为目前处于 2022 年底，看明年市值空间，**取 2023 年 PEG 估值：平均 1.39x，保守给予公司 1.0x，对应市值 1113 亿。**

**表 17：可比公司估值表（以 2022 年 11 月 8 日收盘价计算）（单位：百万元）**

| 公司名称 | 代码     | 市值<br>(亿元) | 归母净利润（百万） |          |          |          | PE     |       |       | PEG   |
|------|--------|------------|-----------|----------|----------|----------|--------|-------|-------|-------|
|      |        |            | 2021A     | 2022E    | 2023E    | 2024E    | 2022E  | 2023E | 2024E | 2023E |
| 圣邦股份 | 300661 | 577        | 699.39    | 1,051.37 | 1,388.54 | 1,848.06 | 54     | 41    | 30    | 1.24  |
| 思瑞浦  | 688536 | 331        | 443.54    | 457.65   | 795.34   | 1,122.00 | 70     | 40    | 29    | 0.71  |
| 纳芯微  | 688052 | 360        | 223.74    | 371.12   | 577.41   | 864.21   | 98     | 63    | 42    | 1.20  |
| 复旦微电 | 688385 | 531        | 514.47    | 1,045.61 | 1,417.65 | 1,756.75 | 52     | 38    | 31    | 1.30  |
| 格科微  | 688728 | 433        | 1,258.45  | 1,110.60 | 1,332.00 | 1,606.75 | 38     | 32    | 26    | 1.57  |
| 瑞芯微  | 603893 | 320        | 601.78    | 721.61   | 1,035.24 | 1,475.30 | 43     | 30    | 21    | 0.70  |
| 海光信息 | 688041 | 1,013      | 327.11    | 999.35   | 1,668.22 | 2,450.04 | 109    | 66    | 45    | 1.16  |
| 龙芯中科 | 688047 | 356        | 236.80    | 288.48   | 412.65   | 558.07   | 125    | 87    | 65    | 2.24  |
| 芯原股份 | 688521 | 262        | 13.29     | 90.20    | 178.57   | 304.91   | 283    | 143   | 84    | 1.71  |
| -U   |        |            |           |          |          |          |        |       |       |       |
| 广立微  | 301095 | 233        | 63.75     | 101.87   | 173.84   | 276.87   | 227    | 133   | 84    | 2.05  |
| 平均值  |        |            |           |          |          |          | 109.96 | 67.32 | 45.62 | 1.39  |
| 澜起科技 | 688008 |            | 829.14    | 1,295    | 2,057    | 3,075    |        |       |       |       |

资料来源：Wind，申万宏源研究

注：盈利预测取 Wind 一致预期

## 6. 风险提示

**下游服务器需求不及预期风险。**公司产品出货量与下游服务器投资需求相关，由于欧美通胀水平较高，主要美联储及欧洲央行均采取加息政策，可能减弱下游云服务厂商、数据中心等投资意愿。目前，储存芯片制造商 SK 海力士、美光等均表示，由于宏观经济风险加剧，将重新考虑原定的扩张计划。

**DDR5 渗透率增长不及预期风险。**目前，DDR4 正向 DDR5 世代更迭，按照历史经验，我们预测 2022 年末 DDR5 渗透率可以接近 20%。但使用 DDR5 内存需要 CPU 对其进行适配，若下游 CPU 厂商推出支持 DDR5 的 CPU 时间迟于预期，将导致 DDR5 渗透速度减缓，对公司业绩造成不利影响。

**产品研发失败风险。**公司立足互联类内存接口芯片，逐步拓展 PCIe Retimer、津逮服务器 CPU、AI 芯片等业务，由于公司产品技术含量较高，若公司新产品开发失败，将导致公司研发项目无法实现或周期延长，并失去新产品的先发性，导致市场份额损失。

## 财务摘要

### 合并损益表

| 百万元      | 2020  | 2021  | 2022E | 2023E | 2024E |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 营业总收入    | 1,824 | 2,562 | 4,109 | 6,093 | 8,794 |
| 营业收入     | 1,824 | 2,562 | 4,109 | 6,093 | 8,794 |
| 营业总成本    | 1,021 | 1,901 | 2,846 | 4,019 | 5,641 |
| 营业成本     | 508   | 1,330 | 2,239 | 3,270 | 4,725 |
| 税金及附加    | 2     | 10    | 16    | 24    | 35    |
| 销售费用     | 79    | 77    | 78    | 87    | 93    |
| 管理费用     | 188   | 199   | 170   | 188   | 203   |
| 研发费用     | 300   | 370   | 426   | 557   | 688   |
| 财务费用     | -56   | -84   | -84   | -107  | -103  |
| 其他收益     | 145   | 76    | 94    | 111   | 121   |
| 投资收益     | 102   | 278   | 80    | 100   | 120   |
| 净敞口套期收益  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 公允价值变动收益 | 161   | -99   | 0     | 0     | 0     |
| 信用减值损失   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 资产减值损失   | -13   | 0     | -6    | -11   | 9     |
| 资产处置收益   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 营业利润     | 1,198 | 915   | 1,430 | 2,274 | 3,403 |
| 营业外收支    | 6     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 利润总额     | 1,205 | 915   | 1,430 | 2,274 | 3,403 |
| 所得税      | 101   | 86    | 135   | 217   | 328   |
| 净利润      | 1,104 | 829   | 1,295 | 2,057 | 3,075 |
| 少数股东损益   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 归母净利润    | 1,104 | 829   | 1,295 | 2,057 | 3,075 |

资料来源：wind，申万宏源研究



## 合并现金流量表

| 百万元      | 2020  | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E |
|----------|-------|------|-------|-------|-------|
| 净利润      | 1,104 | 829  | 1,295 | 2,057 | 3,075 |
| 加：折旧摊销减值 | 45    | 50   | 36    | 57    | 53    |
| 财务费用     | 23    | -11  | -84   | -107  | -103  |
| 非经营损失    | -212  | -220 | -70   | -100  | -124  |
| 营运资本变动   | -161  | -155 | 134   | 873   | 750   |
| 其它       | 201   | 187  | 76    | -14   | -16   |
| 经营活动现金流  | 1,000 | 680  | 1,389 | 2,766 | 3,635 |
| 资本开支     | 439   | 153  | 100   | 100   | 100   |
| 其它投资现金流  | 96    | 222  | -473  | -660  | -421  |
| 投资活动现金流  | -344  | 69   | -573  | -760  | -521  |
| 吸收投资     | 0     | 37   | 89    | 0     | 0     |
| 负债净变化    | 0     | 0    | -13   | 0     | 0     |
| 支付股利、利息  | 339   | 339  | -84   | -107  | -103  |
| 其它融资现金流  | 0     | -307 | 0     | 0     | 0     |
| 融资活动现金流  | -339  | -609 | 160   | 107   | 103   |
| 净现金流     | 83    | 79   | 975   | 2,113 | 3,217 |

资料来源：wind，申万宏源研究

## 合并资产负债表

| 百万元       | 2020  | 2021  | 2022E  | 2023E  | 2024E  |
|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 流动资产      | 6,660 | 7,423 | 8,940  | 12,034 | 16,290 |
| 现金及等价物    | 6,346 | 6,666 | 8,163  | 10,936 | 14,777 |
| 应收款项      | 94    | 210   | 359    | 528    | 728    |
| 存货净额      | 187   | 375   | 341    | 476    | 671    |
| 合同资产      | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      |
| 其他流动资产    | 33    | 171   | 77     | 94     | 114    |
| 长期投资      | 522   | 290   | 292    | 366    | 316    |
| 固定资产      | 986   | 1,027 | 1,097  | 1,151  | 1,188  |
| 无形资产及其他资产 | 253   | 219   | 256    | 280    | 252    |
| 资产总计      | 8,419 | 8,959 | 10,584 | 13,831 | 18,046 |
| 流动负债      | 236   | 437   | 662    | 1,852  | 2,992  |
| 短期借款      | 0     | 13    | 0      | 0      | 0      |
| 应付款项      | 213   | 374   | 630    | 1,817  | 2,953  |
| 其它流动负债    | 24    | 50    | 32     | 35     | 39     |
| 非流动负债     | 113   | 131   | 131    | 131    | 131    |
| 负债合计      | 349   | 568   | 792    | 1,983  | 3,123  |
| 股本        | 1,130 | 1,131 | 1,134  | 1,134  | 1,134  |
| 其他权益工具    | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      |
| 资本公积      | 4,902 | 4,813 | 4,900  | 4,900  | 4,900  |
| 其他综合收益    | -120  | -200  | -183   | -183   | -183   |
| 盈余公积      | 137   | 184   | 257    | 373    | 547    |
| 未分配利润     | 2,021 | 2,462 | 3,684  | 5,624  | 8,526  |
| 少数股东权益    | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      |
| 股东权益      | 8,070 | 8,391 | 9,792  | 11,849 | 14,923 |
| 负债和股东权益合计 | 8,419 | 8,959 | 10,584 | 13,831 | 18,046 |

资料来源：wind，申万宏源研究

## 信息披露

### 证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

### 与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 [compliance@swsresearch.com](mailto:compliance@swsresearch.com) 索取有关披露资料或登录 [www.swsresearch.com](http://www.swsresearch.com) 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

### 机构销售团队联系人

|        |     |               |                                                                        |
|--------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 华东 A 组 | 陈陶  | 021-33388362  | <a href="mailto:chentao1@swsresearch.com">chentao1@swsresearch.com</a> |
| 华东 B 组 | 谢文霓 | 18930809211   | <a href="mailto:xiewenni@swsresearch.com">xiewenni@swsresearch.com</a> |
| 华北组    | 李丹  | 010-66500631  | <a href="mailto:lidan4@swsresearch.com">lidan4@swsresearch.com</a>     |
| 华南组    | 李昇  | 0755-82990609 | <a href="mailto:Lisheng5@swsresearch.com">Lisheng5@swsresearch.com</a> |

### 股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 买入 (Buy)          | ： 相对强于市场表现 20% 以上；          |
| 增持 (Outperform)   | ： 相对强于市场表现 5% ~ 20%；        |
| 中性 (Neutral)      | ： 相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动； |
| 减持 (Underperform) | ： 相对弱于市场表现 5% 以下。           |

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 看好 (Overweight)  | ： 行业超越整体市场表现；    |
| 中性 (Neutral)     | ： 行业与整体市场表现基本持平； |
| 看淡 (Underweight) | ： 行业弱于整体市场表现。    |

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数： 沪深 300 指数

### 法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。